ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Hệ Điều Hành

(Nguyên lý các hệ điều hành)

Người trình bày:
Bộ môn Khoa Học Máy Tính
Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

Thông tin khoá học

Giáo trình:

- Operating System Concepts – Abraham Siblerschatz
- Modern Operating System – Andrew Tanenbaum

Bài tập lớn

Nội dung môn học

① Tổng quan về hệ điều hành
② Quản lý tiến trình
③ Quản lý bộ nhớ
④ Quản lý hệ thống file
⑤ Quản lý vào ra

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

① Khái niệm
② Lịch sử phát triển
③ Định nghĩa và phân loại
④ Tính chất cơ bản
⑤ Các khái niệm trong Hệ điều hành
⑥ Cấu trúc Hệ điều hành
⑦ Vấn đề xây dựng Hệ điều hành

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

① Khái niệm Hệ điều hành

② Lịch sử phát triển Hệ điều hành

③ Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành

④ Tính chất cơ bản của Hệ điều hành

⑤ Các khái niệm trong hệ điều hành

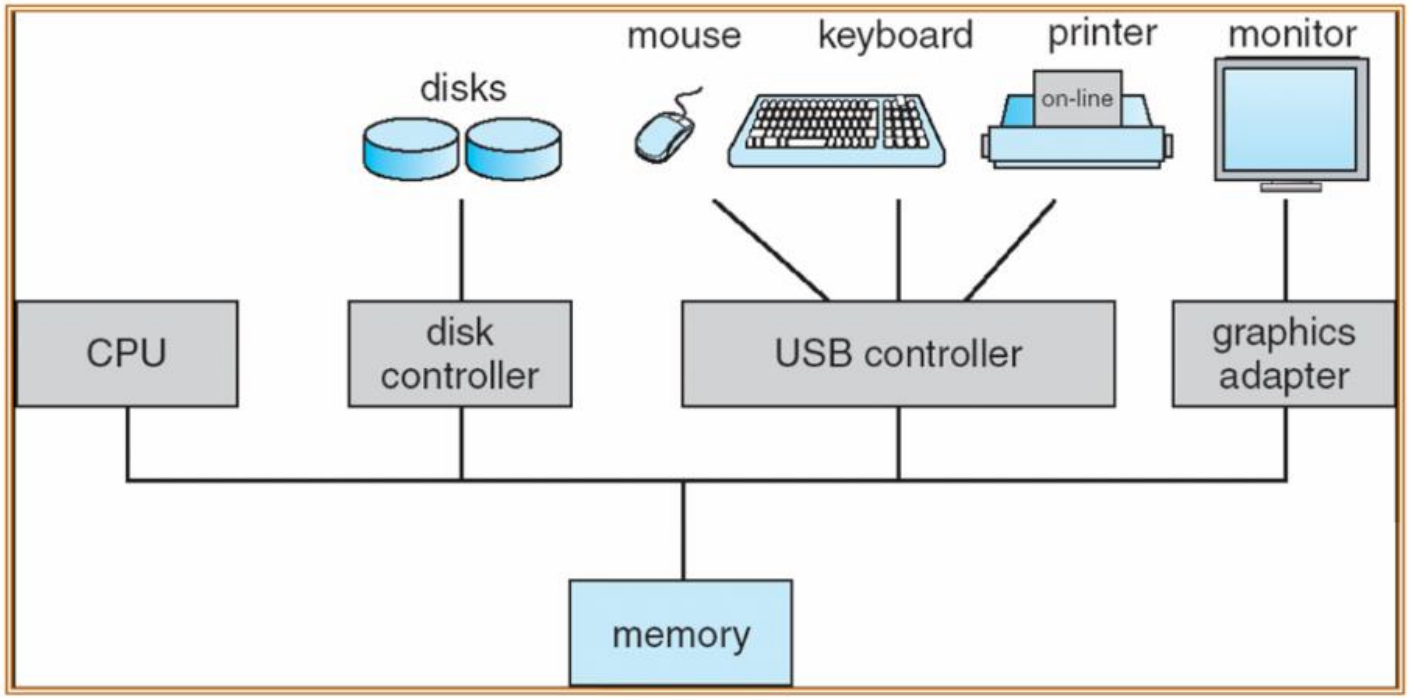
⑥ Cấu trúc hệ điều hành

⑦ Vấn đề xây dựng Hệ điều hành

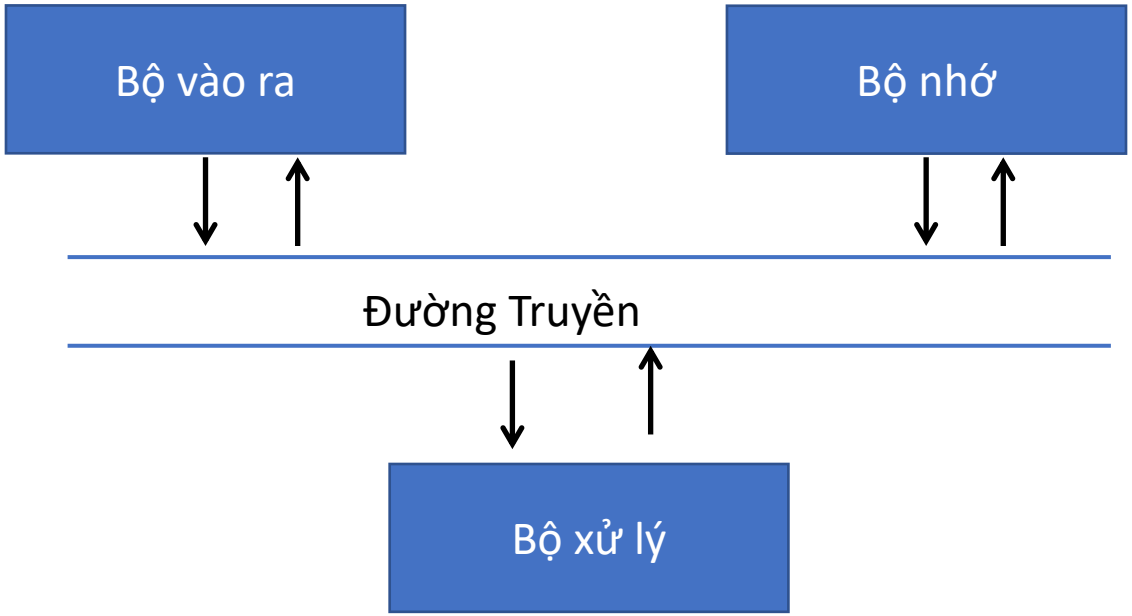
① Khái niệm Hệ điều hành

- Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán
- Chức năng HĐH

Sơ đồ kiến trúc của một hệ thống máy tính

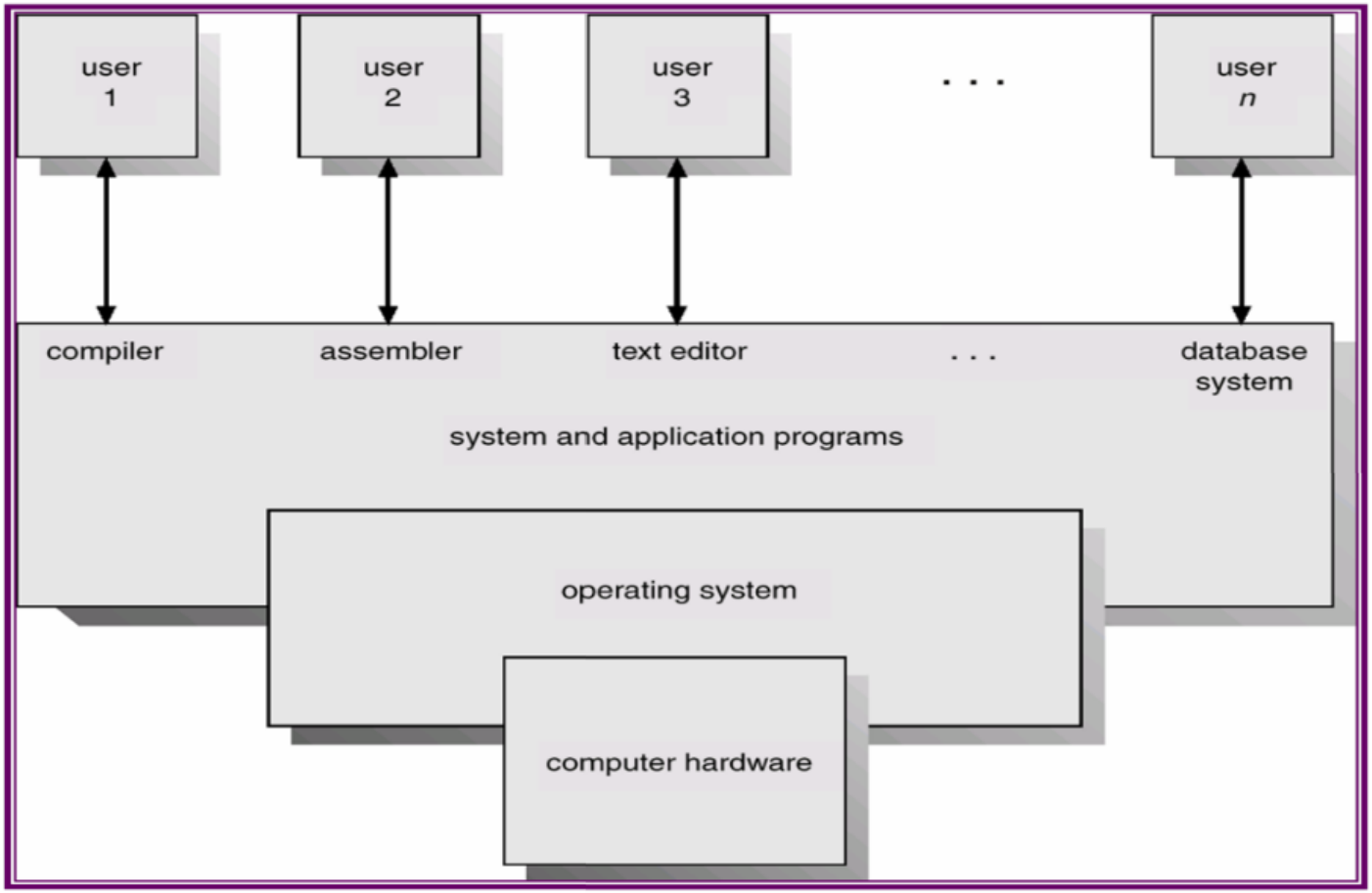


Sơ đồ kiến trúc của một hệ thống máy tính

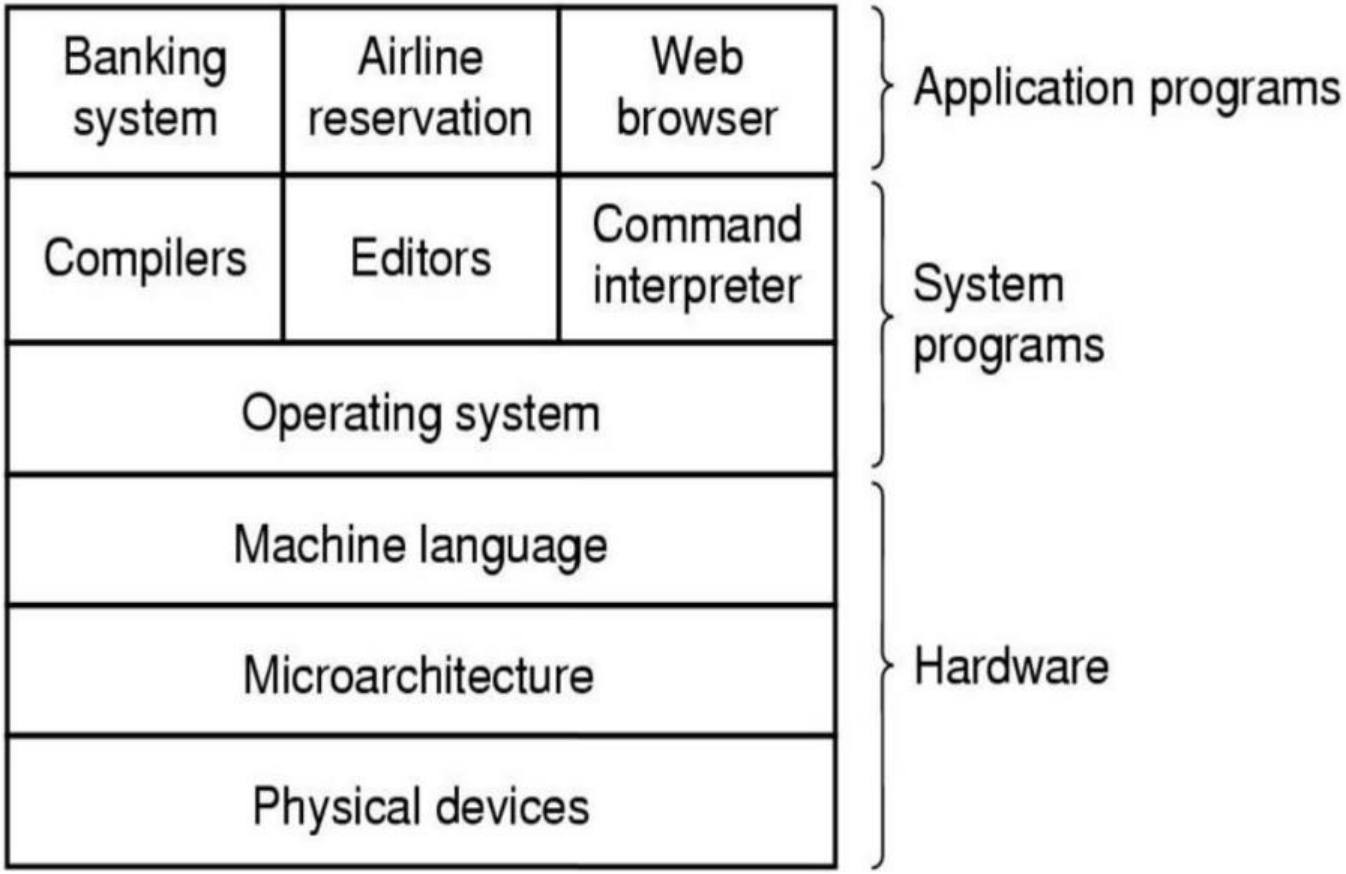


- Một/ nhiều CPUs, các thiết bị điều khiển được liên kết bằng 1 hệ thống bus chung để truy nhập tới bộ nhớ chia sẻ
- Các thiết bị điều khiển và CPU thực hiện đồng thời, cạnh tranh với nhau

Các thành phần của một hệ thống tính toán (Silberschatz 2002)



Các thành phần của một hệ thống tính toán (Tanenbamum 2001)



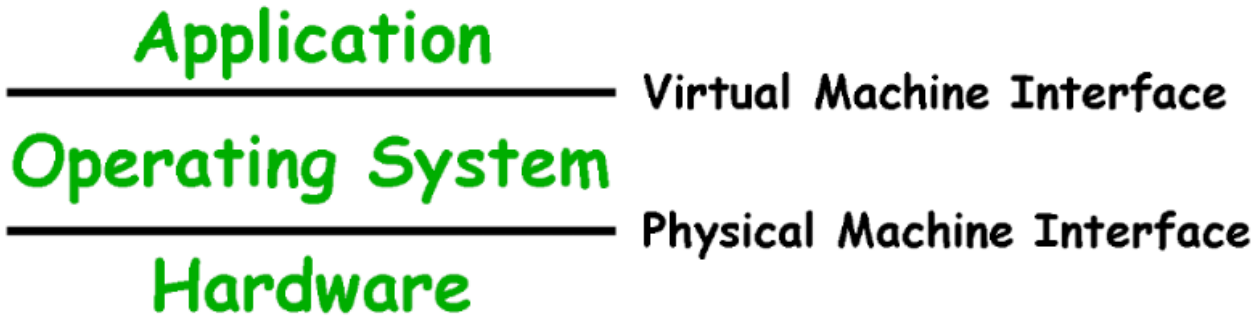
Các thành phần của một hệ thống tính toán

- Phần cứng (Hardware)
- Hệ điều hành (Operating system)
- Chương trình ứng dụng(Application programs)
- Người dùng (Users)

Vị trí

Hệ điều hành (Operating system)

- nằm giữa phần cứng của hệ thống và các chương trình ứng dụng



Mục tiêu

- Cung cấp 1 môi trường để
  - có thể thực hiện các chương trình ứng dụng
  - làm cho máy tính dễ sử dụng hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn.
  - Chuẩn hóa giao diện người dùng
  - Sử dụng hiệu và khai thác tối đa hiệu suất của phần cứng

① Khái niệm Hệ điều hành

- Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán
- Chức năng hệ điều hành

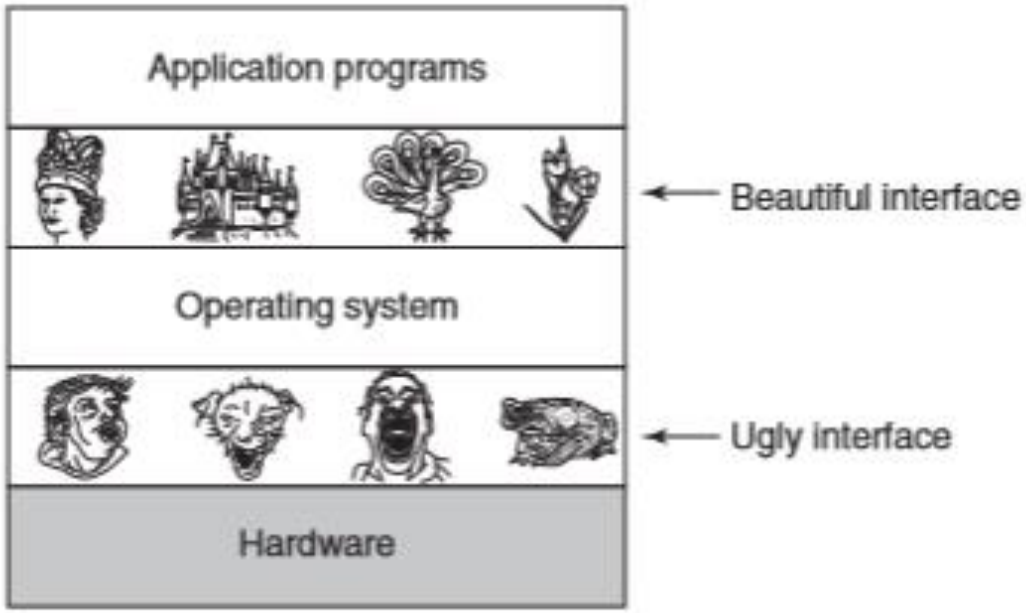
① Giả lập một máy tính ảo

② Quản lý tài nguyên của hệ thống

Giả lập một máy tính ảo

- Giúp ẩn dấu chi tiết phải thực hiện
- Khai thác phần cứng máy tính dễ dàng,hiệu quả hơn.
- Đơn giản hóa vấn đề lập trình
  - Không phải làm việc với các dãy nhị phân
  - Mỗi chương trình (CT) đang thực hiện nghĩ nó sở hữu toàn bộ tài nguyên
  - Giúp giao tiếp với thiết bị dễ dàng hơn so với phần cứng thuần túy.

Giả lập một máy tính ảo

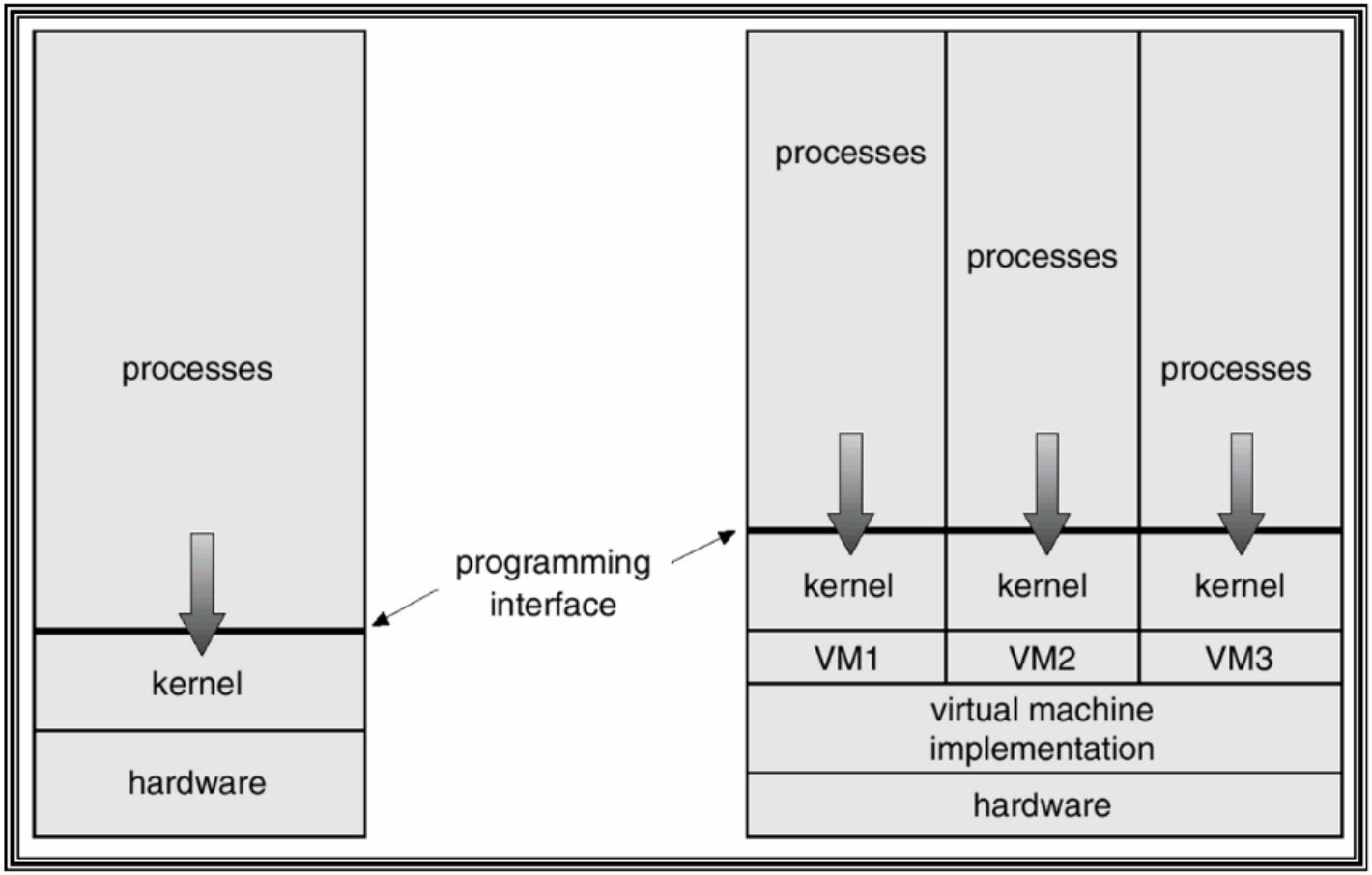


Giả lập một máy tính ảo

Giả lập một máy tính ảo

- Mở rộng hệ thống →hệ thống dường như có những đặc trưng mong muốn (bộ nhớ ảo, máy in ảo..)
- Các CT đang hoạt động không ảnh hưởng trực tiếp đến CT khác → lỗi ở 1 CT không làm hỏng toàn bộ hệ thống
- Máy ảo: Hữu ích cho phát triển HĐH
  - Nếu HĐH thử nghiệm bị lỗi, chỉ giới hạn trong máy ảo
  - Trợ giúp kiểm tra các chương trình trên các HĐH khác

Giả lập một máy tính ảo



Quản lý tài nguyên của hệ thống

- Tài nguyên hệ thống
  - (Vi xử lý, bộ nhớ, thiết bị vào ra, file...)
  - được CT sử dụng để thực hiện công việc xác định

- Các CT đòi hỏi tài nguyên về mặt
  - thời gian (sử dụng) và
  - không gian (nhớ)

Quản lý tài nguyên của hệ thống

- Quản lý để máy tính hoạt động 1 cách hiệu quả nhất
  - Phân phối các tài nguyên cho các CT khi cần thiết
  - Giải quyết tranh chấp
  - Quyết định thứ tự cấp phát tài nguyên cho những yêu cầu
  - Ví dụ: quản lý tài nguyên bộ nhớ (hữu hạn)
    - Nhiều CT cùng có thể được thực hiện
    - Tránh truy cập bất hợp lệ
    - Phải đảm bảo toàn vẹn dữ liệu

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

① Khái niệm Hệ điều hành

② Lịch sử phát triển Hệ điều hành

③ Các khái niệm trong hệ điều hành

④ Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành

⑤ Tính chất cơ bản của Hệ điều hành

⑥ Cấu trúc hệ điều hành

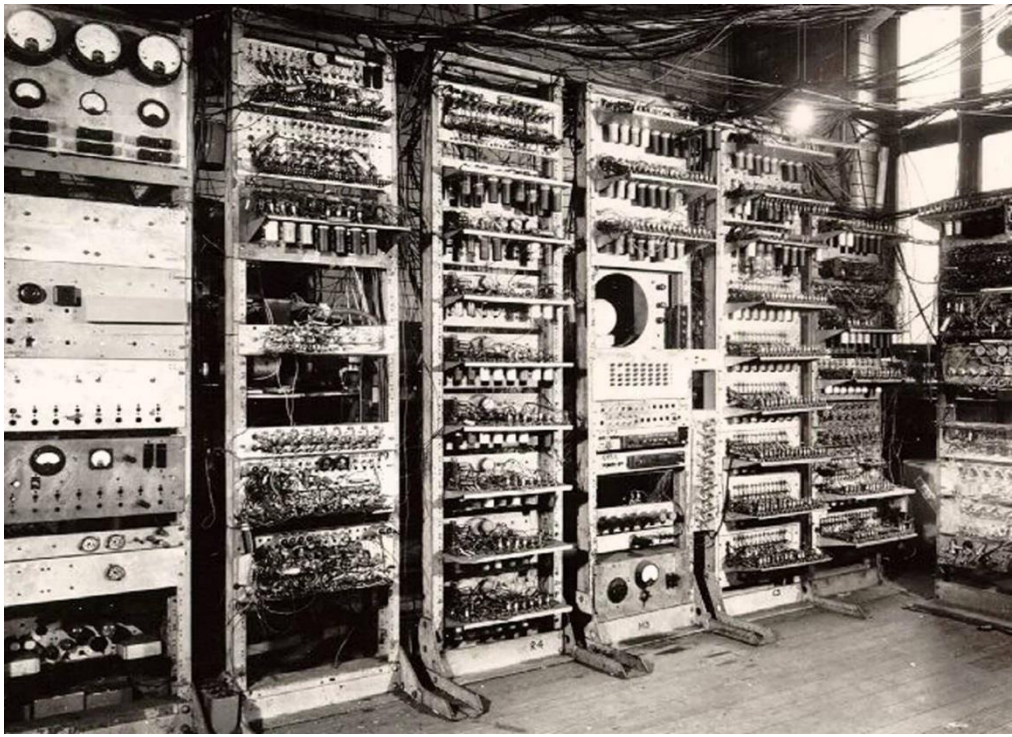
⑦ Vấn đề xây dựng Hệ điều hành

- 1948-1970 : Phần cứng đắt; nhân công rẻ
- 1970-1981 : Phần cứng rẻ; nhân công đắt
- 1981- : Phần cứng rất rẻ, nhân công rất đắt
- 1981- : Các hệ thống phân tán
- 1995- : Các thiết bị di động

Lịch sử phát triển của máy tính điện tử

- 1946 Máy ENIAC
- dựa trên đèn điện tử
- tốc độ nhanh
- độ tin cậy thấp hơn Rơle

- 18000 ống chân không
- 70000 cái điện trở
- 5 triệu mối nối hàn bằng kim loại



1948-1970

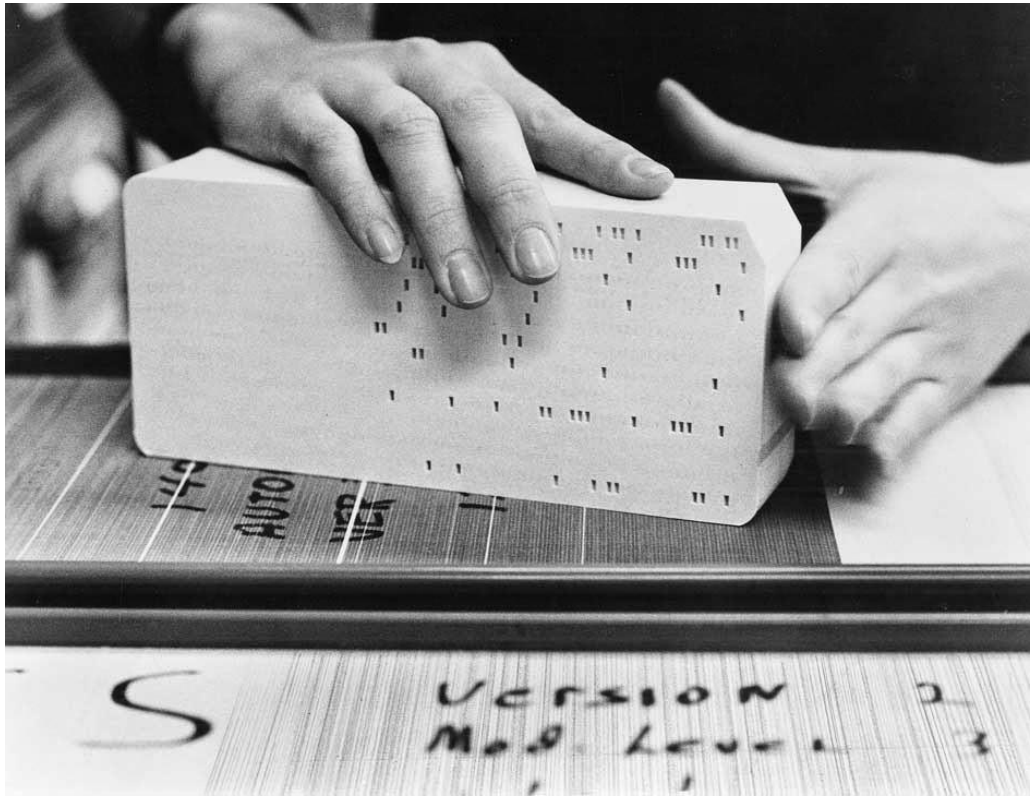
- Máy tính 1-5 M$
- Tài sản quốc gia và sử dụng chủ yếu trong quân sự

⇒ Cần tối ưu hóa để sử dụng hiệu quả phần cứng

- Thiếu sự tương tác giữa người dùng và máy.
- Không phân biệt người sử dụng, người lập trình, thao tác viên
- 1 người dùng tại 1 thời điểm

1948-1970

- Người sử dụng sẽ viết chương trình; gồm nhiều bìa đục lỗ



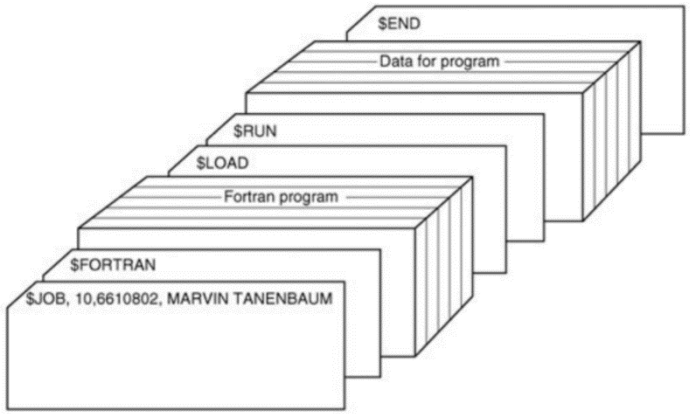
Bìa đục lỗ (punch card)

1948-1970

- 1 người dùng tại 1 thời điểm
  - Người sử dụng sẽ viết chương trình; gồm nhiều bìa đục lỗ
  - Tấm bìa đầu tiên là chương trình mồi (bootstraps loader) được đọc vào bộ nhớ và thực hiện
  - Lệnh trong chương trình mồi đọc vào bộ nhớ và thực hiện các lệnh nằm trên các tấm bìa sau vào bộ nhớ và thực hiện (chương trình ứng dụng)
  - Xem xét các đèn hiệu (kết quả), thực hiện gỡ rối
- Khó gỡ rối
- Lãng phí thời gian máy
- Giải pháp: Xử lý theo lô (batch processing)

1948-1970

- Xử lý theo lô và có thao tác viên chuyên nghiệp
- Người lập trình đưa CT cho các thao tác viên
- Thao tác viên kết hợp các CT thành 1 gói (batch)
- Máy tính đọc và thực hiện lần lượt từng chương trình
- Thao tác viên lấy kết quả được in ra và gửi lại người lập trình

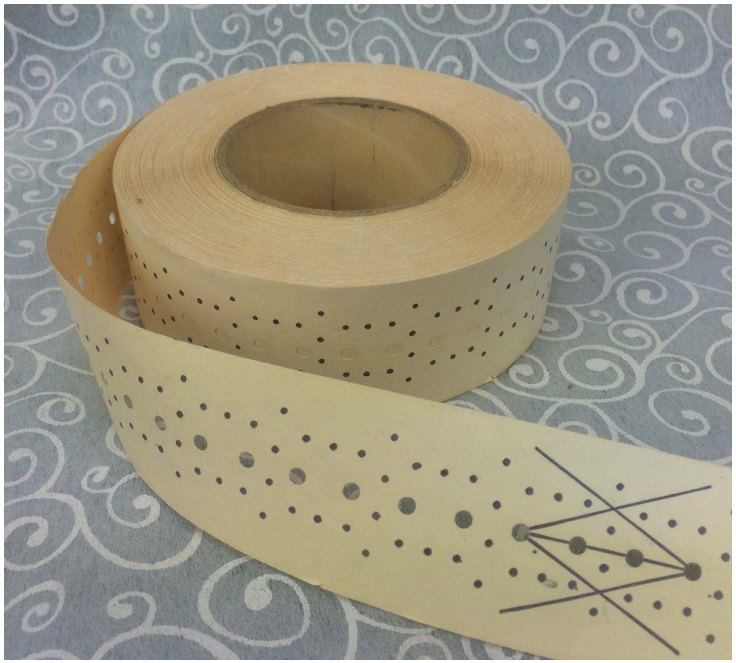


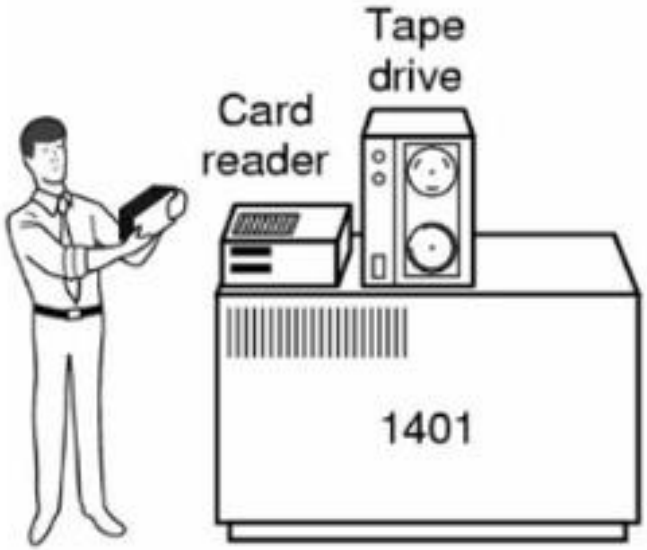
- Giảm thời gian đợi giữa các công việc
- Vấn đề thắt nút trong thao tác vào/ra
  - Máy tính ngày càng nhanh
  - Thiết bị đọc bìa chậm

⇒CPU phải chờ đợi đọc/ghi bìa

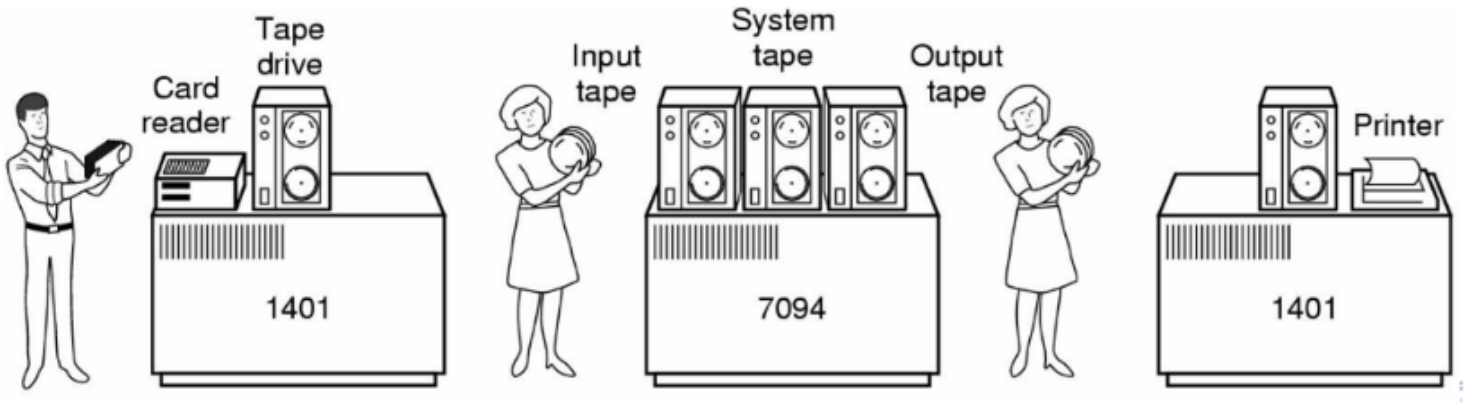
- Thay thế thiết bị đọc bìa đục lỗ bằng thiết bị băng từ ⇒ Máy tính ngoại vi độc lập làm nhiệm vụ đọc ghi dữ liệu

Băng giấy (paper tape)

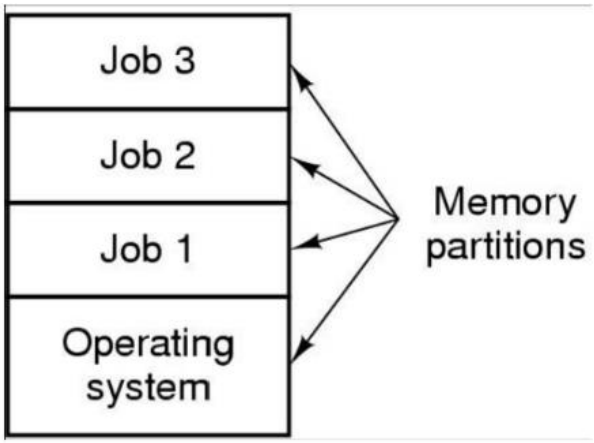




- Thiết bị ngoại vi được thiết kế để có thể truy nhập bộ nhớ trực tiếp (DMA: Direct Memory Access) bởi sử dụng cơ chế ngắt và kênh vào ra.
  - HĐH yêu cầu thiết bị vào/ra thực hiện rồi tiếp tục thực hiện công việc.
  - HĐH sẽ nhận tín hiệu ngắt khi các thiết bị vào ra thực hiện xong yêu cầu
- ⇒Cho phép overlap giữa tính toán và vào ra



- Lập trình lại CPU để dễ dàng hoán đổi giữa các chương trình (CT)
- Phần cứng: bộ nhớ có kích thước lớn và rẻ hơn. Một vài CT thực hiện đồng thời : Đa chương trình



  - Có thể overlap nhiều hơn thời gian của CPU và thiết bị vào ra
  - Đòi hỏi bảo vệ bộ nhớ giữa các CT và giữ cho lỗi trong 1 CT không ảnh hưởng tới toàn hệ thống
- Vấn đề: HĐH phải quản lý tất cả tương tác ⇒ vượt khỏi tầm kiểm soát (OS360: 1000 lỗi)

Hệ điều hành đầu tiên

GM-NAA I/O

- Hệ thống vào/ra của hãng General Motors và North American Aviation
- HĐH đầu tiên dành cho máy tính IBM 704
  - Năm 1956, bởi Robert L. Patrick và Owen Mock
  - Chức năng chính: tự động thực hiện 1 CT mới khi c/t hiện tại vừa kết thúc (batch processing).
  - Sử dụng trên khoảng 40 máy 704

1970-1981

- Các máy tính có giá 10.000$ ⇒ được dùng rộng rãi cho nhiều loại việc
- Công nghệ HĐH đã ổn định.
- Sử dụng thiết bị đầu cuối giá rẻ (1000$) cho phép nhiều người dùng cùng tương tác với hệ thống tại 1 thời điểm

1970-1981 (tiếp)

- Video display terminal
- Ex: DEC VT100 (1978)

1970-1981

- Người sử dụng thực hiện nhiều loại công việc (soạn thảo, chat,gỡ rối chương trình,..) ⇒ cần khai thác hệ thống hiệu quả
  - Ví dụ máy PC: 10M phép tính/giây; Tốc độ gõ phím 0.2s/1 ký tự => Mất 2M lệnh trong 1 lần gõ phím
- ⇒ HĐH chia sẻ thời gian
- Vấn đề thời gian đáp ứng của hệ thống

- Mạng máy tính ra đời (ARPANet : 1968) Truyền thông giữa các máy
  - Bảo vệ chống lại những tấn công

1981-1995

- Máy tính có giá trị 1000$; nhân công 100K $/năm ⇒Máy tính được sử dụng rộng rãi để việc hiệu quả hơn
- Tính toán cá nhân
  - Máy tính rẻ, cung cấp cho mỗi người (PC: Máy tính cá nhân).
  - HĐH trên máy tính cá nhân

1981-1995

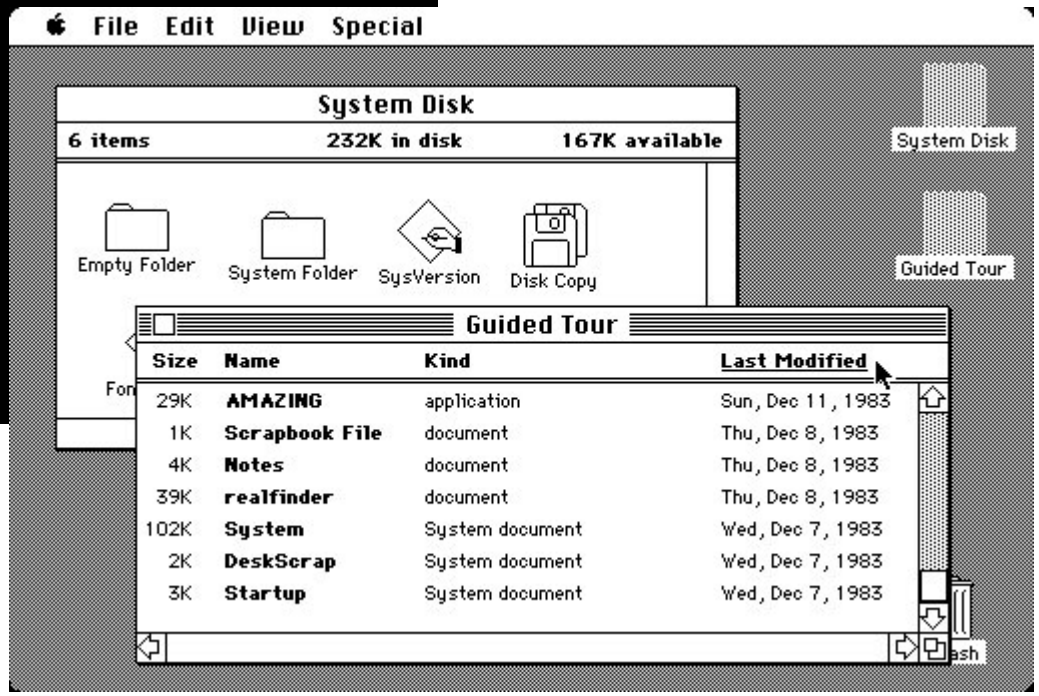
1981, IBM’s First Personal Computer

1981-1995

- Tài nguyên phần cứng bị giới hạn (Thời gian đầu : 1980s)
  - HDH trở thành thư viện của các thủ tục cung cấp sẵn
  - 1 chương trình tại 1 thời điểm (DOS)
- Máy tính cá nhân trở nên mạnh
  - HDH gặp phải những vấn đề phức tạp của 1 HDH lớn: đa nhiệm, bảo vệ bộ nhớ... (WINXP)
- Giao diện người sử dung theo đồ họa (MAC, WIN,..)

- DOS User interface

```
Welcome to FreeDOS


CuteMouse v1.9.1 alpha 1 [FreeDOS]
Installed at PS/2 port
C:\>ver

FreeCom version 0.82 pl 3 XMS_Swap [Dec 10 2003 06:49:21]

C:\>dir
 Volume in drive C is FREEDOS_C95
 Volume Serial Number is 0E4F-19EB
 Directory of C:\

FDOS                <DIR>  08-26-04  6:23p
AUTOEXEC BAT          435  08-26-04  6:24p
BOOTSECT BIN          512  08-26-04  6:23p
COMMAND  COM       93,963  08-26-04  6:24p
CONFIG   SYS          801  08-26-04  6:24p
FDOSBOOT BIN          512  08-26-04  6:24p
KERNEL   SYS       45,815  04-17-04  9:19p
         6 file(s)        142,038 bytes
         1 dir(s)   1,064,517,632 bytes free

C:\>_
```

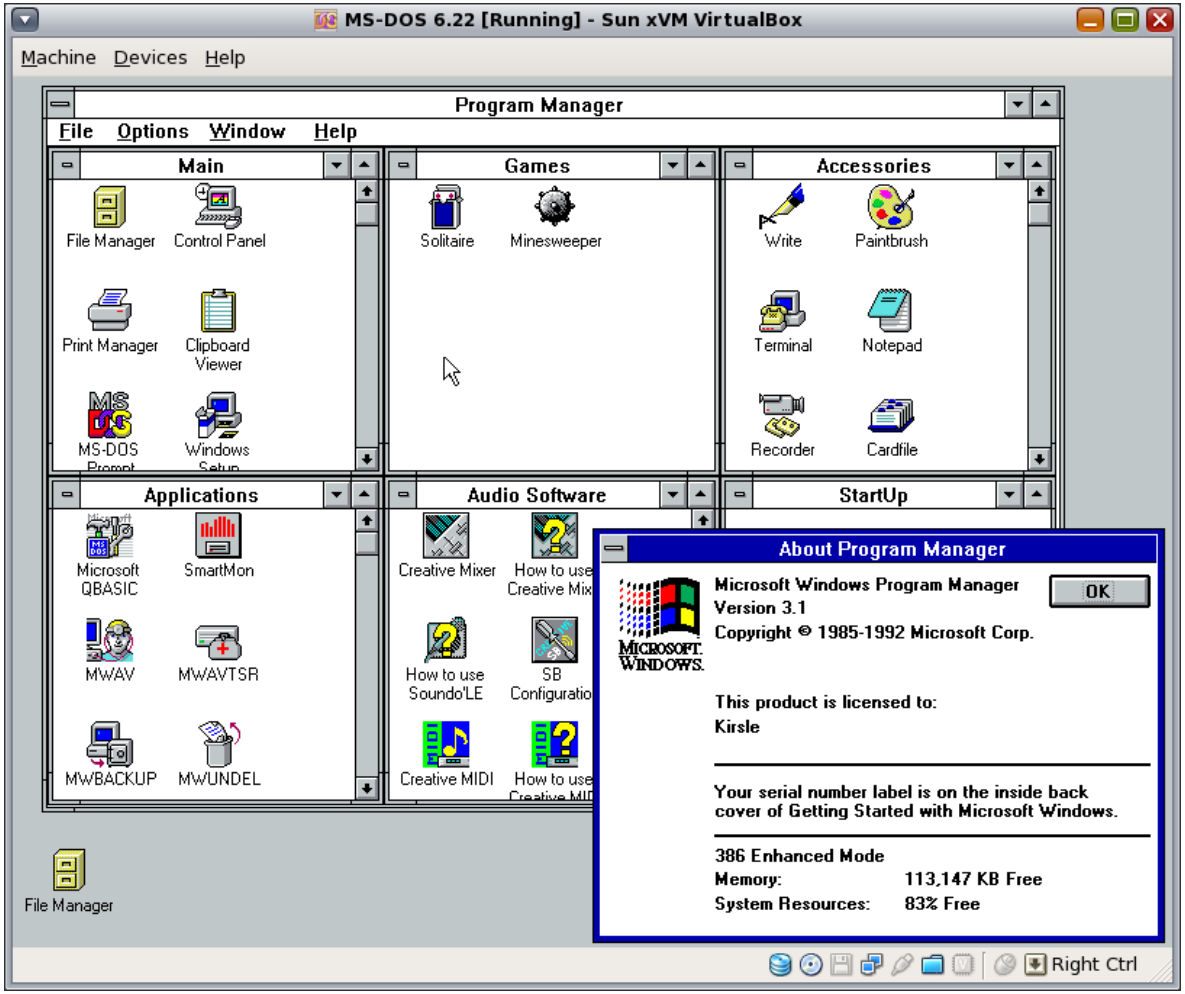


- Macintosh User interface

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

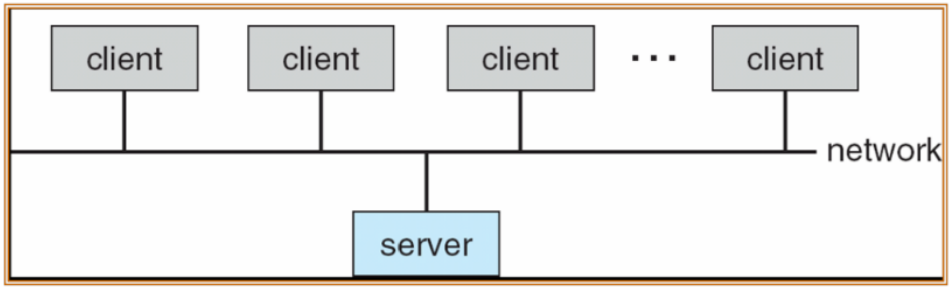
2.Lịch sử Hệ điều hành

2.2. Lịch sử phát triển của Hệ điều hành



Các hệ thống phân tán

- Giai đoạn phát triển của HĐH mạng và HĐH phân tán



- Các mạng cục bộ
  - Các máy tính cùng chia xẻ tài nguyên: máy in, File servers,..
  - Mô hình Client / Server
- Dịch vụ
  - Tính toán , Lưu trữ
  - Dịch vụ được cung cấp bởi Internet.
- Vấn đề
  - Độ trễ truyền thông; băng thông, độ tin cậy,..
  - Virus (love letter virus 05/2000),..

- Hơn 45 triệu máy tính bị nhiễm
- Ăn cắp thông tin
- Tự gửi email từ danh sách liên lạc
- Tải các trojan

1995-

- Các thiết bị di động trở nên phổ biến
  - Điện thoại, Laptop, PDA . . .
  - Nhỏ, khả chuyển và rẻ → Nhiều máy tính/người
  - Bị giới hạn về khả năng: tốc độ, bộ nhớ,..

1995-

- Mạng diện rộng, mạng không dây
  - Máy tính truyền thống bị phân thành nhiều phần (bàn phím, chuột không dây, lưu trữ từ xa)
- Hệ thống ngang hàng (peer-to-peer)
  - Nhiều thiết bị có cùng vai trò làm việc cùng nhau
  - Các thành phần của "hệ điều hành" trải rộng toàn cầu
- Điện toán đám mây
  - Cloud operating system

Kết luận

- Sự ra đời và phát triển của HĐH gắn liền với sự phát triển của máy tính
- Sự phát triển của HĐH kéo theo sự phát triển của máy tính.

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

2.Lịch sử Hệ điều hành

2.2. Lịch sử phát triển của Hệ điều hành

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

① Khái niệm Hệ điều hành
② Lịch sử phát triển Hệ điều hành
③ Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
④ Các khái niệm trong hệ điều hành
⑤ Cấu trúc hệ điều hành
⑥ Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
⑦ Vấn đề xây dựng Hệ điều hành

Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành

- Định nghĩa
- Phân loại

Góc độ quan sát

- Các đối tượng khác nhau có yêu cầu khác nhau về HĐH
- Nhiều góc độ quan sát đánh giá ⇒ nhiều định nghĩa
  - Người sử dụng
  - Người quản lý
  - Quan điểm kỹ thuật
  - Quan điểm hệ thống

Người sử dụng

Hệ điều hành là hệ thống chương trình phục vụ khai thác hệ thống tính toán một cách thuận lợi

Người quản lý

Hệ điều hành là hệ thống chương trình phục vụ quản lý chặt chẽ và sử dụng tối ưu các tài nguyên của hệ thống tính toán

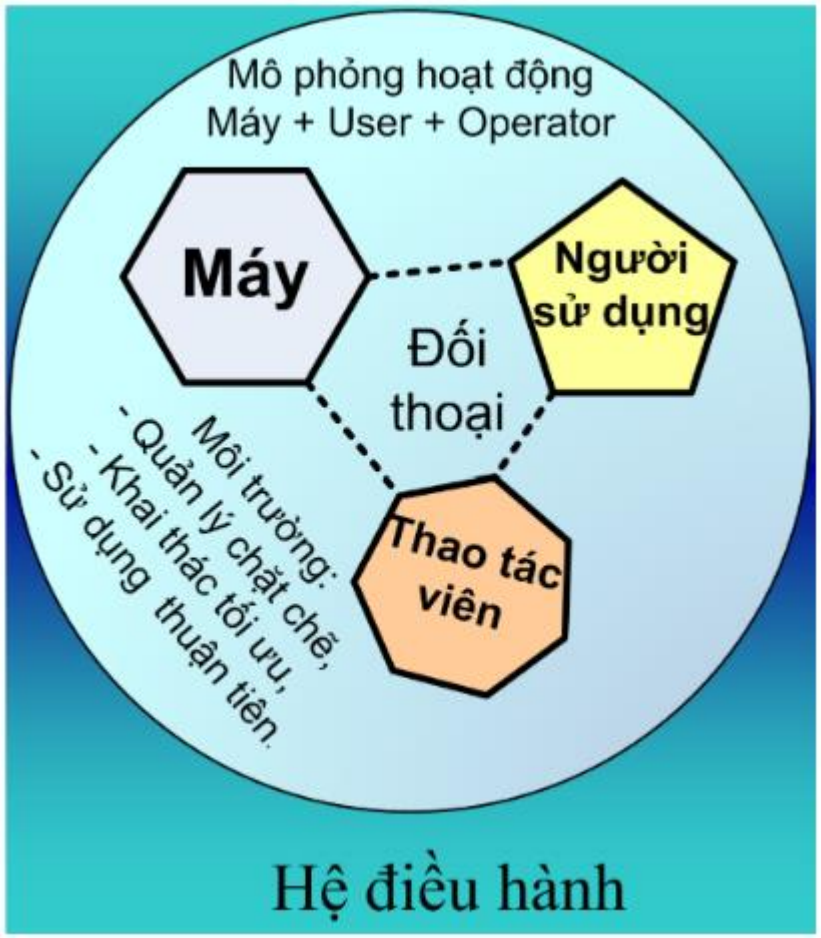
Quan điểm kỹ thuật

Hệ điều hành là một hệ thống chương trình trang bị cho một máy tính cụ thể để tạo ra một máy tính logic mới với tài nguyên mới và khả năng mới

Quan điểm hệ thống

Hệ điều hành là một hệ thống mô hình hoá, mô phỏng hoạt động của máy tính, của người sử dụng và của các thao tác viên, hoạt động trong chế độ đối thoại nhằm tạo môi trường khai thác thuận lợi hệ thống máy tính và quản lý tối ưu tài nguyên của hệ thống.

Quan điểm hệ thống



Mô phỏng 3 thành phần ⇒đòi hỏi 3 loại ngôn ngữ

- Máy
  - Ngôn ngữ thực hiện duy nhất của hệ thống
  - Mọi ngôn ngữ khác phải dịch ra ngôn ngữ máy
- Vận hành của hệ thống
  - Câu lệnh của HĐH (DOS: Dir, Del..; Unix: ls, rm,..)
  - Dịch bởi Shell
- Thuật toán
  - Ngôn ngữ lập trình
  - Chương trình dịch

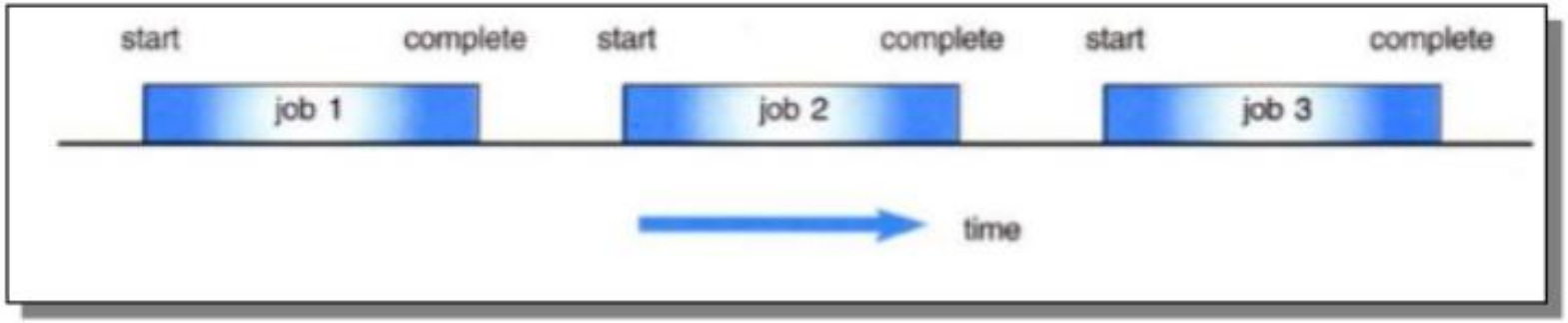
Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành

- Định nghĩa
- Phân loại

- Hệ thống xử lý theo lô đơn chương trình
- Hệ thống xử lý theo lô đa chương trình
- Hệ thống phân chia thời gian
- Hệ thống xử lý thời gian thực
- Hệ thống song song
- Hệ thống phân tán

Hệ thống xử lý theo lô đơn chương trình

- Thực hiện các CT (Job) lần lượt theo những chỉ thị đã được xác định trước.
- Khi 1 Job kết thúc
  - tự động thực hiện Job tiếp theo
  - không cần sự can thiệp từ bên ngoài

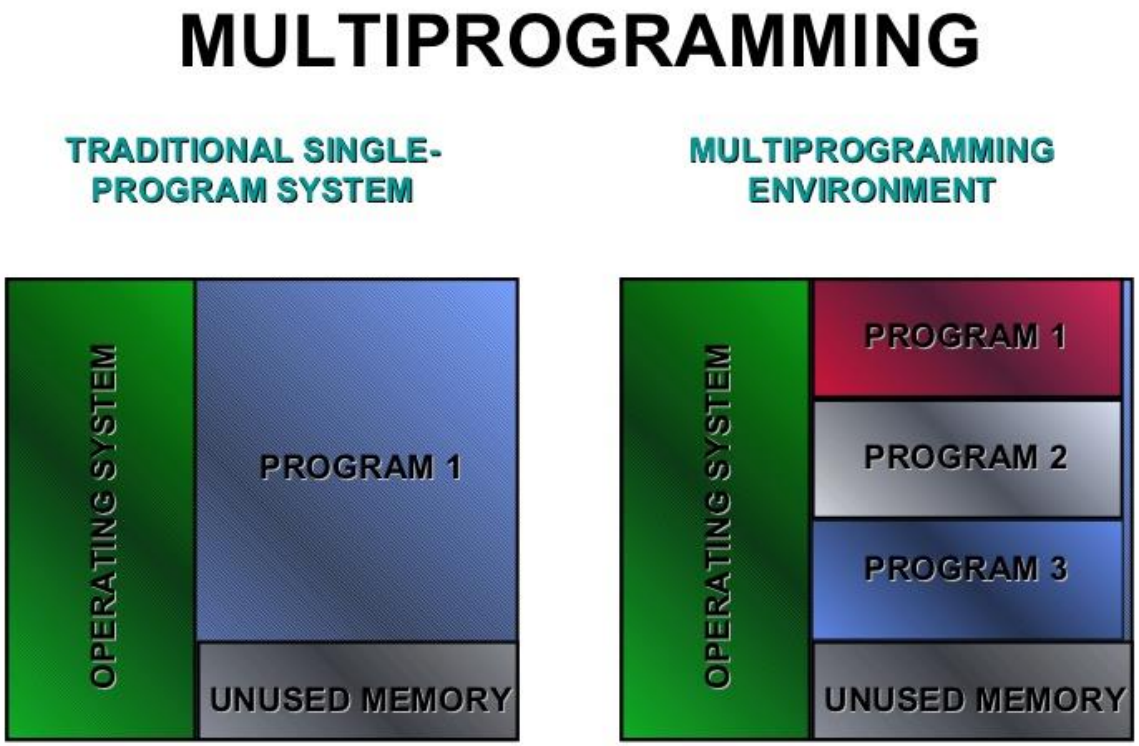


Hệ thống xử lý theo lô đơn chương trình

- Phải tồn tại bộ giám sát
  - thực hiện dãy các Job
  - thường trú trong hệ thống
- Đòi hỏi tổ chức hàng đợi công việc (Job queue)
- Vấn đề:
  Khi CT truy nhập thiết bị vào/ra; processor rơi vào trạng thái chờ đợi

Hệ thống xử lý theo lô đa chương trình

- Cho phép thực hiện nhiều CT đồng thời



Hệ thống xử lý theo lô đa chương trình (tiếp 1)

- Cho phép thực hiện nhiều CT đồng thời
  - Nạp một phần mã và dữ liệu của các CT/tiến trình vào bộ nhớ
  - (phần còn lại sẽ được nạp tại thời điểm thích hợp).
  - →CT sẵn sàng được thực hiện
  - Thực hiện CT như hệ thống đơn CT
  - Nếu CT thực hiện vào ra, processor được chuyển giao cho CT đang sẵn sàng khác

Hệ thống xử lý theo lô đa chương trình (tiếp 2)

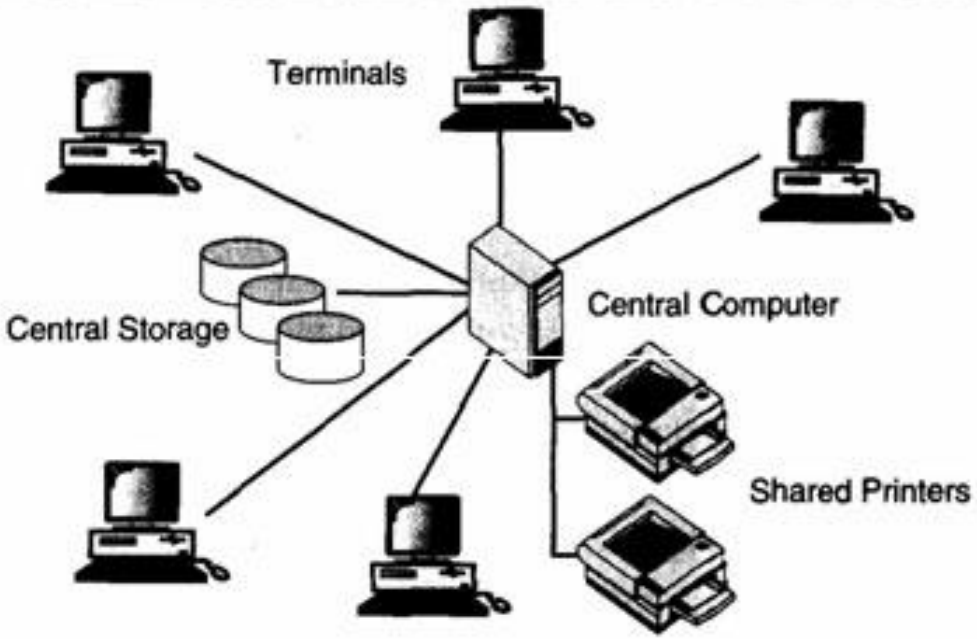
Ưu điểm:

- Tiết kiệm bộ nhớ (không cần nạp toàn bộ CT vào)
- Hạn chế thời gian rỗi của processor
- Chi phí cao cho điều phối processor ➔CT nào tiếp theo sẽ được sử dụng processor?
- Giải quyết vấn đề chia sẻ bộ nhớ giữa các CT ?

Hệ thống chia sẻ thời gian

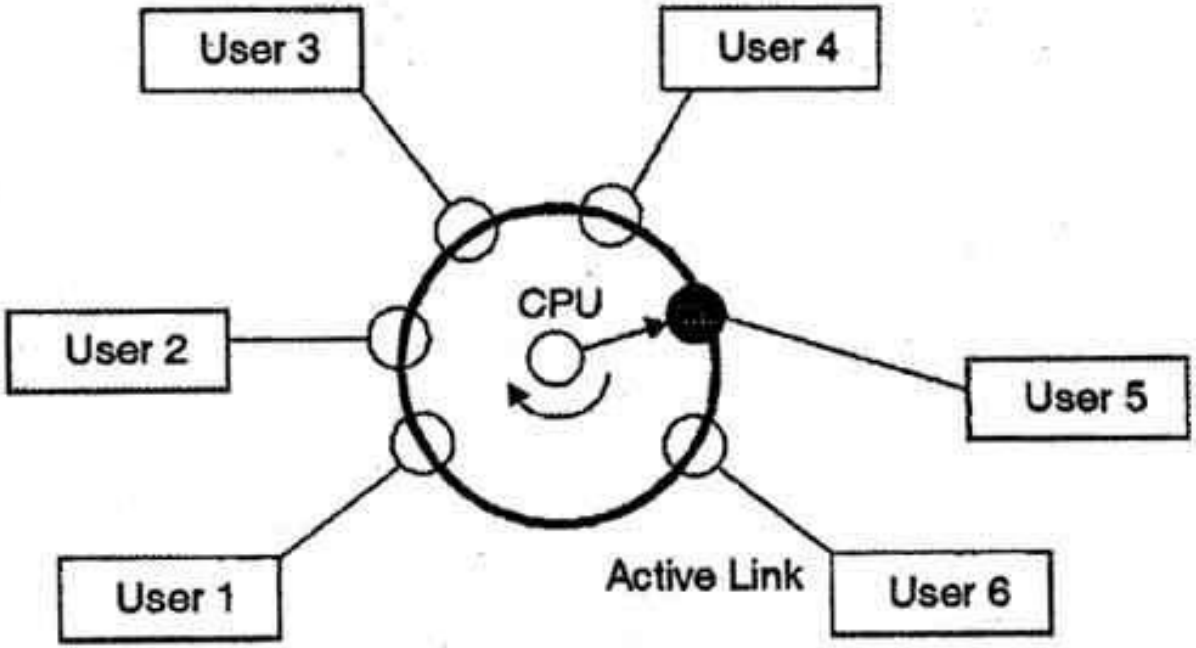
- Chia sẻ thời gian của processor cho các CT/tiến trình đang sẵn sàng thực hiện
- Nguyên tắc giống như hệ thống xử lý theo lô đa CT (nạp một phần của các CT)
- Processor được phân phối lại phụ thuộc chủ yếu vào sự điều phối của HĐH
- Thời gian hoán đổi giữa các tiến trình nhỏ, các CT cảm giác song song
- Thường được gọi: HĐH đa nhiệm (Windows)

Hệ thống chia sẻ thời gian



Time-sharing Environment

Hệ thống chia sẻ thời gian



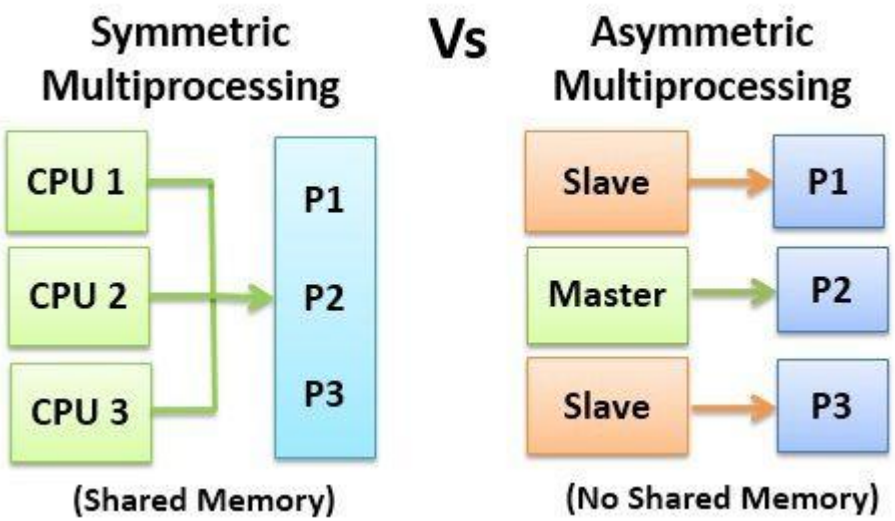
Hệ thống song song

- Xây dựng cho các hệ thống có nhiều bộ vi xử lý
  - Nhiều VXL, công việc thực hiện nhanh chóng hơn
  - Độ tin cậy cao: hỏng một VXL không ảnh hưởng đến hệ thống
  - Ưu thế hơn hệ thống nhiều máy có một VXL vì cùng chia sẻ bộ nhớ, thiết bị ngoại vi...

- 2 mô hình đa xử lý
  - đối xứng (SMP: symmetric)
  - không đối xứng (ASMP: asymmetric)

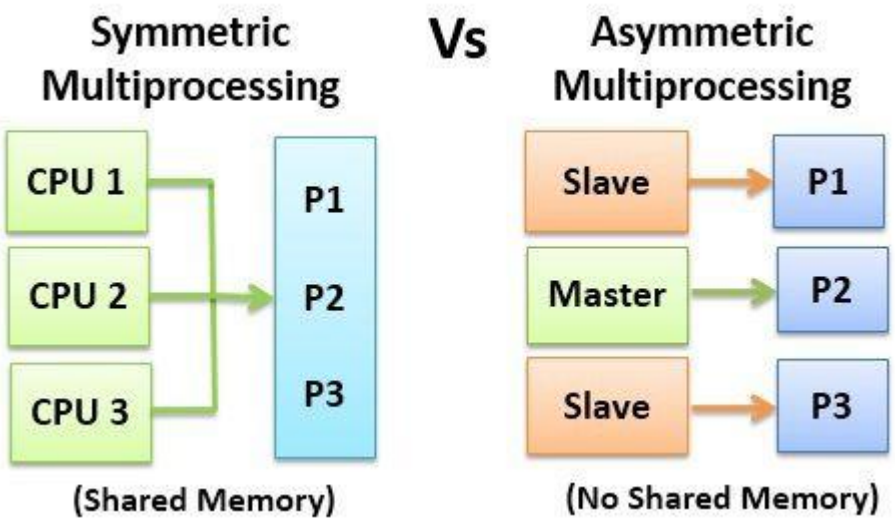
Đa xử lý đối xứng

- Mỗi bộ xử lý chạy 1 tiến trình/tiểu trình
- Các VXL giao tiếp với nhau thông qua 1 bộ nhớ dùng chung
- Cơ chế chịu lỗi và khả năng cân bằng tải tối ưu
- Vấn đề: Đồng bộ giữa các VXL
- Ví dụ: HĐH WinNT



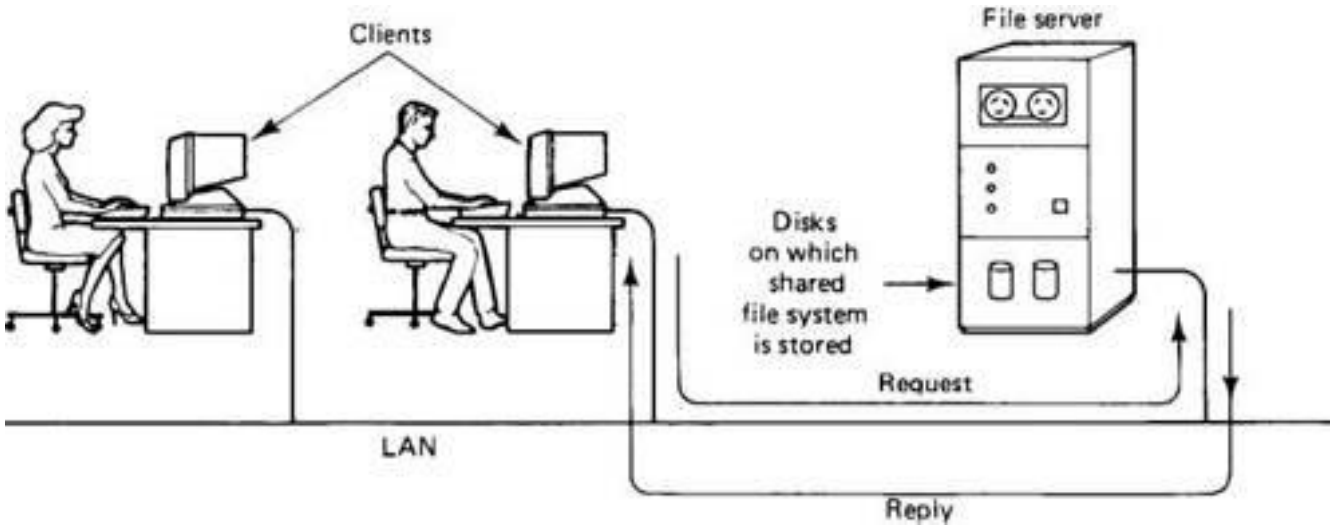
Đa xử lý không đối xứng

- 1 bộ xử lý chính kiểm soát toàn bộ hệ thống
- Các bộ xử lý khác thực hiện theo lệnh của bộ xử lý chính hoặc theo những chỉ thị đã được định nghĩa trước
- Mô hình này theo dạng quan hệ chủ tớ:
  - Bộ xử lý chính sẽ lập lịch cho các bộ xử lý khác
- VD: IBM System/360



Hệ thống phân tán

- Mỗi bộ xử lý có bộ nhớ cục bộ riêng, và trao đổi với nhau thông qua các đường truyền thông
- Các VXL thường khác nhau về kích thước và chức năng (Máy cá nhân, máy trạm, máy mini,..)



Hệ thống phân tán

- Hệ thống phân tán được sử dụng để
  - Chia xẻ tài nguyên
  - Tăng tốc độ tính toán
  - An toàn

Hệ thống xử lý thời gian thực

- sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực điều khiển.
- Hệ thống phải cho kết quả chính xác trong khoảng thời gian xác định (deadline)
- đòi hỏi sự phối hợp cao giữa phần mềm và phần cứng.
- Ví dụ: VxWorks, RTLinux

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

① Khái niệm Hệ điều hành
② Lịch sử phát triển Hệ điều hành
③ Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
④ Các khái niệm trong hệ điều hành
⑤ Cấu trúc hệ điều hành
⑥ Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
⑦ Vấn đề xây dựng Hệ điều hành

Các khái niệm trong Hệ điều hành

- Tiến trình và luồng
- Tài nguyên hệ thống
- Bộ xử lý lệnh (Shell)
- Lời gọi hệ thống (System calls)

Tiến trình

- Tiến trình (TT): 1 chương trình (CT) đang thực hiện
  - Mã lệnh
  - Dữ liệu
  - Ngăn xếp, con trỏ ngăn xếp, các thanh ghi
  - Các thông tin cần thiết cho việc thực thi
- Tiến trình ≠ chương trình
  - CT: thực thể thụ động, chứa đựng các chỉ thị điều khiển máy tính thực hiện 1 nhiệm vụ nào đó
  - TT: trạng thái động của CT.

Hệ thống đa tiến trình

- Hệ thống đa TT chia sẻ thời gian:
  - HĐH theo chu kỳ :dừng 01 TT để bắt đầu 01 TT khác ➔ Cần lưu thông tin các TT → Bảng tiến trình (process table)
  - 1TT có thể khởi tạo TT khác
    - Shell của HĐH kích hoạt 01 TT thực hiện lệnh; thực hiện xong, hủy TT mới được kích hoạt
  - Các TT có thể trao đổi thông tin với nhau
  - 1 TT có thể bao gồm nhiều luồng (tiểu trình)

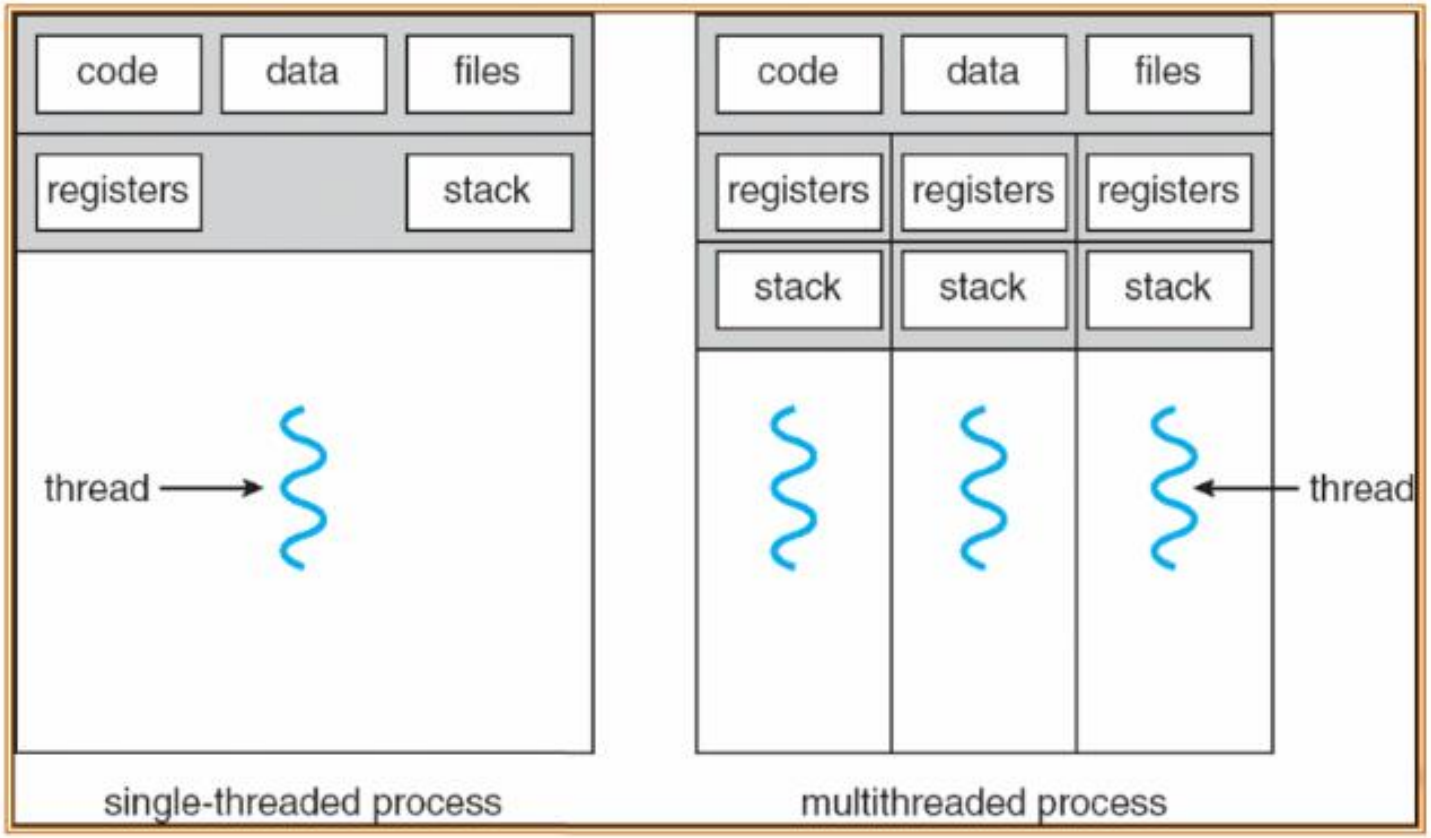
Luồng

(Tiểu trình - Thread)

- Luồng: chuỗi (luồng) lệnh được thực hiện trong tiến trình
  - Mã thực thi, dữ liệu
  - Con trỏ lệnh, ngăn xếp, tập thanh ghi riêng

- TT chỉ chứa 1 luồng (Heavyweight process)
- TT gồm nhiều luồng (Lightweight process)
- Mô hình đa luồng (Multi_Threading):
  - Các luồng h/động song song, chia sẻ biến toàn cục của tt

Luồng


code
data
files
registers
stack
thread
single-threaded process
code
data
files
registers
registers
registers
stack
stack
stack
thread
multithreaded process

Các khái niệm trong Hệ điều hành

- Tiến trình và luồng
- Tài nguyên hệ thống
- Bộ xử lý lệnh (Shell)
- Lời gọi hệ thống (System calls)

Định nghĩa

- Tài nguyên hệ thống là tất cả những gì cần thiết để cho 1 tiến trình có thể thực hiện được
  - Không gian: không gian lưu trữ của hệ thống
  - Thời gian: Thời gian thực hiện lệnh/truy xuất dữ liệu
- Tài nguyên hệ thống
  - Bộ nhớ
    - Đặc trưng: dung lượng và thời gian truy cập trực tiếp, tuần tự
    - Phân cấp: bộ nhớ thực hiện/trong; mở rộng; ngoài
    - Phân biệt các khái niệm: bộ nhớ (vùng vật lý chứa dữ liệu) và truy cập tới bộ nhớ (quá trình tìm đến dữ liệu trên bộ nhớ)

Tài nguyên hệ thống (tiếp)

- Processor (VXL)
  - Quan trọng nhất của hệ thống
  - Được truy cập ở mức câu lệnh
  - Quan tâm đến thời gian xử lý.
  - Hệ thống nhiều VXL, thời gian của từng VXL được quản lý và phân phối độc lập
- Thiết bị ngoại vi
  - Tiếp nhận, kết xuất thông tin (thiết bị vào ra)
  - Gắn với hệ thống bởi các thiết bị điều khiển
  - Xét chung thiết bị ngoại vi-thiết bị điều khiển

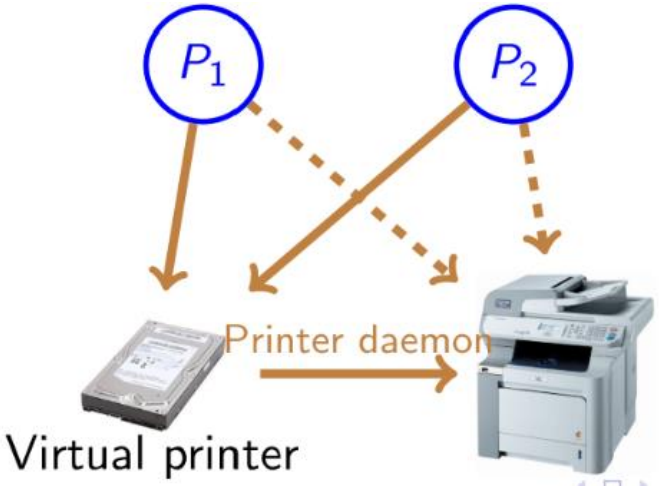
Phân loại tài nguyên

- Kiểu tài nguyên
  - vật lý: Các thiết bị vật lý
  - logic: biến nhớ; thiết bị ảo
- Khả năng sử dụng chung
  - **Dùng chung được**: Ví dụ: Bộ nhớ
  - **Không dùng chung được nhưng phân chia được**:
    - Ví dụ: processor
  - **Không dùng chung được và không phân chia được :** Ví dụ: Máy in

Tài nguyên ảo

- Loại tài nguyên cung cấp cho CT người sử dụng dưới dạng đã được biến đổi
- Chỉ xuất hiện khi hệ thống cần tới nó hoặc khi hệ thống tạo ra nó
- Tự động mất đi khi hệ thống kết thúc hay chính xác hơn là khi TT gắn với nó đã kết thúc.

  - Ví dụ: Máy in ảo



Các khái niệm trong Hệ điều hành

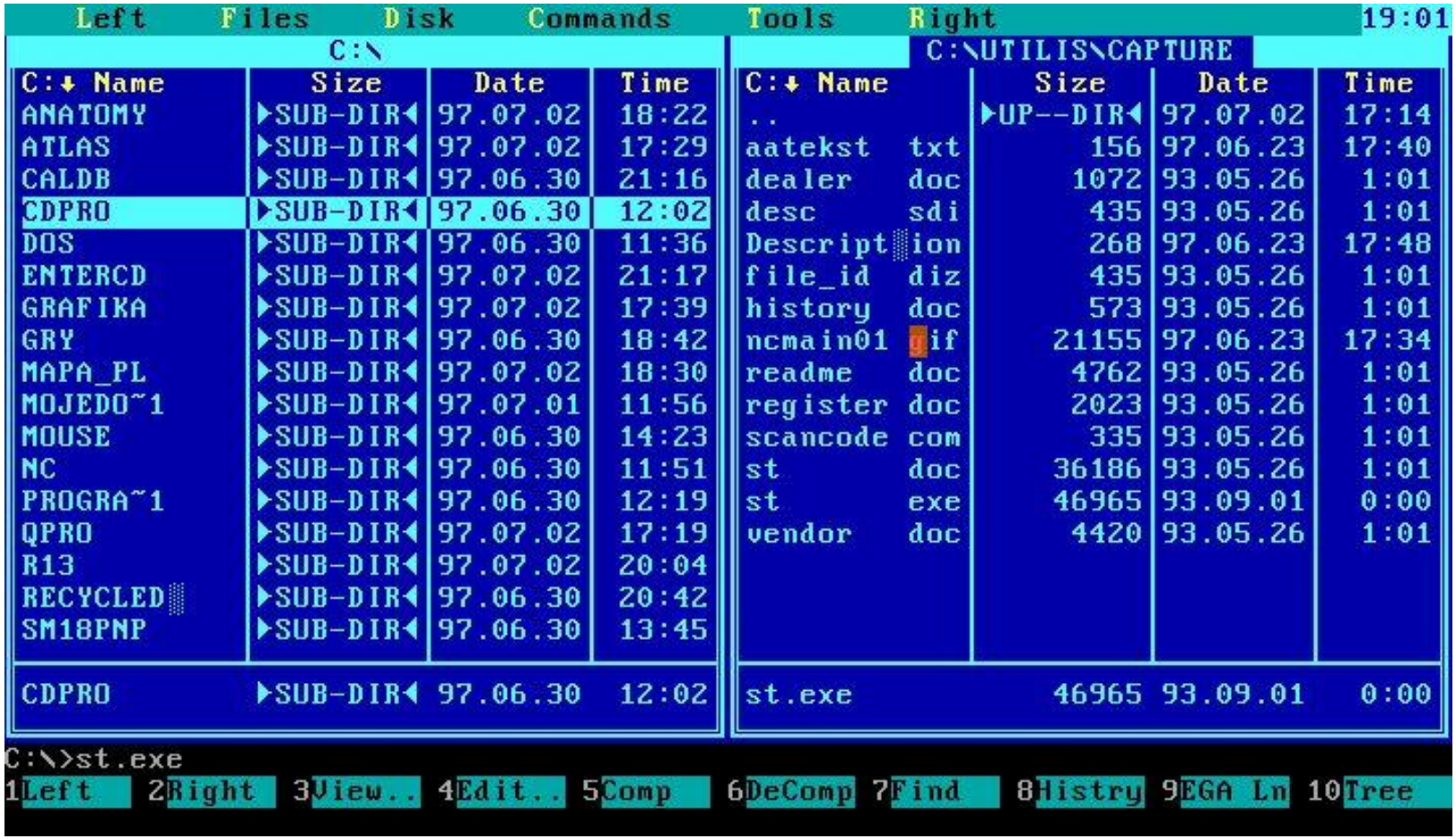
- Tiến trình và luồng
- Tài nguyên hệ thống
- Bộ xử lý lệnh (Shell)
- Lời gọi hệ thống (System calls)

- TT đặc biệt: nơi giao tiếp giữa người dùng và HĐH
- Nhiệm vụ
  - Nhận lệnh của người sử dụng
  - Phân tích lệnh
  - Phát sinh TT mới để thực hiện yêu cầu của lệnh
- Nhận lệnh thông qua cơ chế dòng lệnh
- Môi trường đơn nhiệm (MS-DOS):
  - Shell sẽ chờ cho tới khi TT này kết thúc mới có thể nhận lệnh mới
- Môi trường đa nhiệm (UNIX, WINXP,. . .) Sau khi khởi tạo và đưa TT mới vào hoạt động, Shell có thể nhận lệnh mới

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

4. Các khái niệm trong Hệ điều hành

4.3 Bộ xử lý lệnh



Các khái niệm trong Hệ điều hành

- Tiến trình và luồng
- Tài nguyên hệ thống
- Bộ xử lý lệnh (Shell)
- Lời gọi hệ thống (System calls)

- Tạo môi trường giao tiếp giữa chương trình của người sử dụng và HĐH
  - Chương trình dùng các lời gọi hệ thống để yêu cầu các dịch vụ từ HĐH →Tạo, xóa, sử dụng các dối tượng phần mềm khác nhau được vận hành bởi HĐH
  - Mỗi lời gọi hệ thống ứng với 1 thư viện các chương trình con

- Lời gọi hệ thống được thực hiện dưới dạng
  - Các câu lệnh trong các ngôn ngữ lập trình cấp thấp
  - Lệnh gọi ngắt trong hợp ngữ (Int)
  - Thủ tục gọi hàm API trong windows

- Tham số cho các dịch vụ và kết quả trả về được đặt tại các vùng nhớ đặc biệt
  - Ví dụ, khi gọi ngắt, mã chức năng được đặt trong thanh ghi AH
  - Int 05 : in màn hình ; Int 13/AH=03h - DISK - WRITE DISK SECTOR

Ví dụ

Hàm API: int ExitWindowsEx(int uFlags, int dwReason)

uFlags	Kiểu dịch vụ
EWX_LOGOFF	Kết thúc các **tt** và thoát khỏi Windows
EWX_POWEROFF	Shutdown hệ thống và tắt máy
EWX_REBOOT	Shutdow và khởi động lại hệ thống
dwReason	Nguyên nhân kết thúc hệ thống

File log_off.c

```
#include␣<windows.h>
int␣main(int␣argc,␣char␣*argv[]){
␣␣␣␣ExitWindowsEx(EWX_LOGOFF,␣0);
␣␣␣␣return␣0;
}
```

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

① Khái niệm Hệ điều hành
② Lịch sử phát triển Hệ điều hành
③ Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
④ Các khái niệm trong hệ điều hành
⑤ Cấu trúc hệ điều hành
⑥ Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
⑦ Vấn đề xây dựng Hệ điều hành

- Các thành phần của hệ thống
- Dịch vụ Hệ điều hành
- Lời gọi hệ thống
- Các cấu trúc hệ thống

- Quản lý tiến trình
- Quản lý bộ nhớ chính
- Quản lý hệ thống vào ra
- Quản lý file
- Quản lý bộ nhớ lưu trữ
- Hệ thống trao đổi dữ liệu (mạng)
- Hệ thống bảo vệ
- Giao diện người dùng

Quản lý tiến trình

- Tiến trình (TT): Chương trình đang thực hiện
- TT sử dụng tài nguyên của hệ thống để hoàn thành công việc
  - Tài nguyên được cấp khi TT được khởi tạo hay khi đang thi hành
  - TT kết thúc, tài nguyên được trả về
- Hệ thống có thể tồn tại nhiều TT tại 1 thời điểm
  - TT hệ thống
  - TT người sử dụng

Quản lý tiến trình

- Nhiệm vụ của HĐH trong việc quản lý TT
  - Tạo và hủy các TT của người sử dụng và của hệ thống
  - Ngưng và thực hiện lại 1 TT
  - Cung cấp cơ chế đồng bộ TT
  - Cung cấp cách thông tin giữa các TT
  - Cung cấp cơ chế kiểm soát bế tắc giữa các TT

Quản lý bộ nhớ chính

- Bộ nhớ chính là 1 mảng kiểu byte (word).
  - Mỗi phần tử có địa chỉ.
  - Đó là nơi lưu dữ liệu được CPU truy xuất
- 1 chương trình (CT) muốn thi hành trước hết phải được ánh xạ thành địa chỉ tuyệt đối và nạp vào bộ nhớ chính.
- CT thi hành, hệ thống truy xuất các chỉ thị và dữ liệu trong bộ nhớ chính.
- Để tối ưu hóa quá trình hoạt động của CPU và tốc độ của máy tính, một số TT được lưu giữ trong bộ nhớ

Quản lý bộ nhớ chính

- Vai trò của HĐH trong việc quản lý bộ nhớ chính
  - Lưu giữ thông tin về các vị trí trong bộ nhớ đã được sử dụng và ai sử dụng
  - Quyết định TT nào được nạp vào bộ nhớ chính, khi bộ nhớ đã có thể dùng được
  - Cấp phát và thu hồi bộ nhớ khi cần thiết

Quản lý hệ thống vào ra

- Mục đích: che dấu những đặc thù của các thiết bị phần cứng đối với người sử dụng
  - => làm cho người sử dụng dễ thao tác hơn

- Quản lý hệ thống vào ra bao gồm
  - Thành phần quản lý bộ nhớ gồm buffering, caching, spooling
  - Giao tiếp điều khiển thiết bị (device drivers) tổng quát.
  - Bộ điều khiển cho các thiết bị phần cứng đặc biệt.
    - Chỉ có device driver mới hiểu đến cấu trúc đặc thù của thiết bị mà nó mô tả.

Quản lý file

- Máy tính có thể lưu trữ thông tin trên nhiều loại thiết bị lưu trữ khác nhau
- File (Tập tin): đơn vị lưu trữ cơ bản nhất
- Nhiệm vụ của quản lý file
  - Tạo/ xoá một tập tin/ thư mục.
  - Hỗ trợ các thao tác trên file và thư mục
  - Ánh xạ file trên hệ thống lưu trữ phụ.
  - Backup hệ thống file trên các thiết bị lưu trữ.

Quản lý bộ nhớ lưu trữ

- CT được lưu trữ trên bộ nhớ phụ (đĩa từ) cho tới khi nó được nạp vào trong bộ nhớ chính và thực hiện sử dụng đĩa để chứa dữ liệu và kết quả xử lý
- Có thể sử dụng đĩa để chứa dữ liệu và kết quả xử lý tạm thời -> bộ nhớ ảo
- Vai trò của HĐH trong việc quản lý đĩa
  - Quản lý vùng trống trên đĩa
  - Cung cấp vùng lưu trữ theo yêu cầu
  - Lập lịch cho truy nhập đĩa hiệu quả

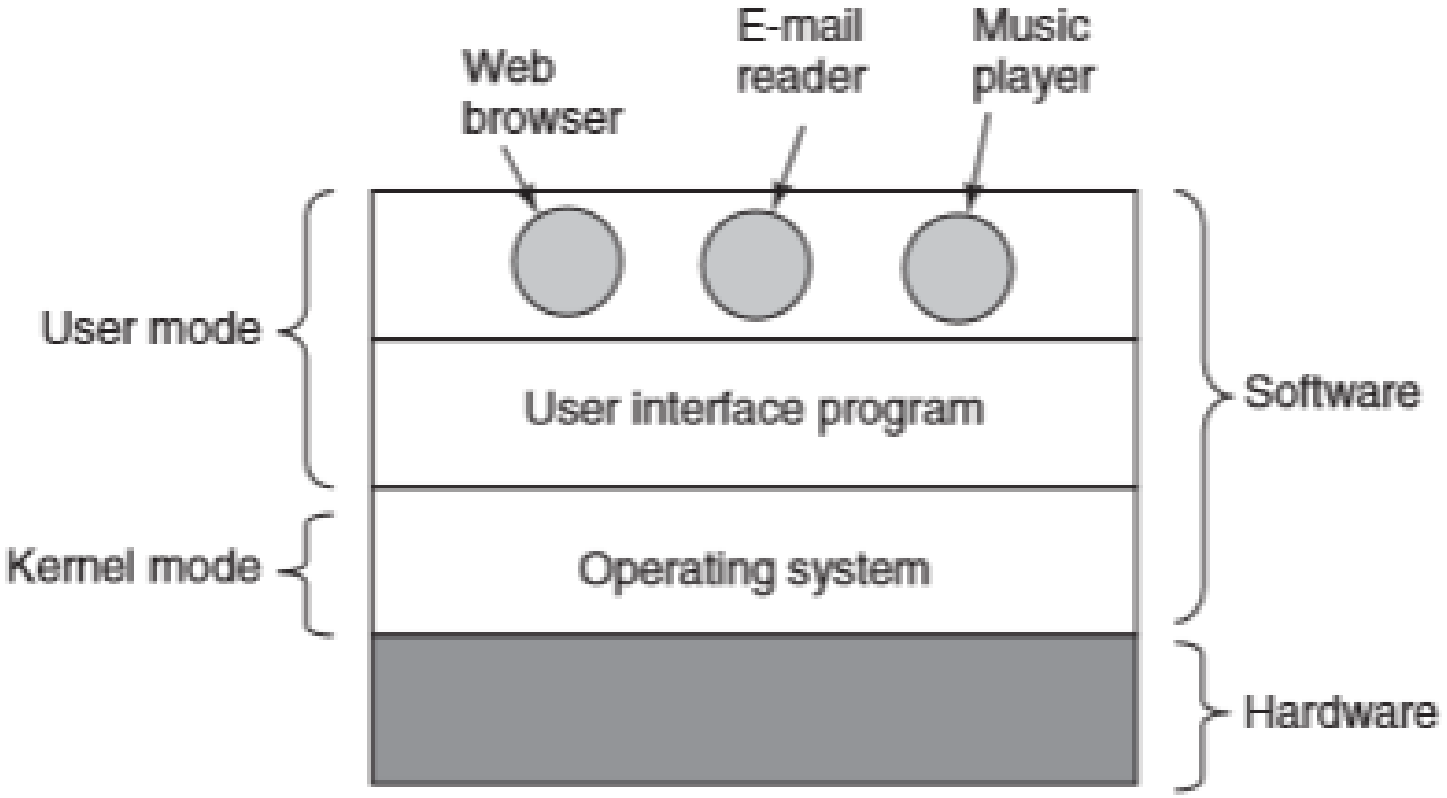
Hệ thống trao đổi dữ liệu (Hệ thống phân tán)

- Hệ thống phân tán gồm tập các VXL (có thể không đồng nhất) không có đồng hồ và bộ nhớ chung. Mỗi VXL có bộ nhớ cục bộ riêng
- Các VXL liên kết qua hệ thống mạng truyền thông
- Truyền thông được thực hiện nhờ các giao thức (FTP, HTTP...)
- Hệ phân tán cho phép người sử dụng truy nhập tới các tài nguyên khác nhau
- Truy nhập tới tài nguyên dùng chung cho phép
  - Tăng tốc độ tính toán
  - Tăng khả năng sẵn sàng của dữ liệu
  - Tăng độ tin cậy của hệ thống

Bảo vệ hệ thống

- Hệ thống nhiều người dùng đồng thời ⇒ Các TT phải được bảo vệ từ các sự hoạt động của TT khác
- Bảo vệ là cơ chế kiểm soát truy nhập của chương trình, TT hay người dùng tới hệ thống hoặc các tài nguyên người dùng
- Cơ chế bảo vệ đòi hỏi
  - Phân biệt giữa sử dụng hợp pháp và không hợp pháp
  - Xác lập các kiểm soát được áp đặt
  - Cung cấp phương tiện ép buộc

Giao diện người dùng



Giao diện người dùng

- Thực hiện câu lệnh người dùng.
- Các câu lệnh được cung cấp cho HĐH là các câu lệnh điều khiển nhằm
  - Tạo và quản lý tiến trình
  - Quản lý bộ nhớ chính, bộ nhớ lưu trữ
  - Truy nhập hệ thống file
  - Bảo vệ
  - Hệ thống mạng
  - . . .
- Có thể là dòng lệnh (DOS, UNIX) hay thân thiện hơn nhờ dùng giao diện đồ họa (Windows, MacOS)

Giao diện người dùng (tiếp)

Một số hình thái giao tiếp người máy

- Dòng lệnh (Command line)
  - Đơn giản nhưng có tổ chức
  - Không đòi hỏi cấu hình phức tạp
  - Việc gắn thông số vào là hết sức đơn giản
- Bảng chọn
  - Menu
  - Popup
  - Menu_popup: 2 phương thức on và onselect
- Biểu tượng
  - Cửa sổ, icon, desktop

- Các thành phần của hệ thống
- Dịch vụ Hệ điều hành
- Lời gọi hệ thống
- Các cấu trúc hệ thống

Dịch vụ chính yếu

- **Thi hành chương trình**
- **Thao tác nhập xuất**
- **Thao tác trên hệ thống tập tin**
- **Truyền thông**
- **Phát hiện lỗi**

Dịch vụ chính yếu

- **Thi hành chương trình**: nạp CT vào bộ nhớ và thi hành.
  - Chấm dứt thi hành theo cách thông thường hay bất thường (lỗi)
- **Thao tác nhập xuất**: Để tăng tính hiệu quả, CT không truy xuất trực tiếp các thiết bị vào/ra.
  - HĐH phải cung cấp phương tiện để thực hiện vào ra.
- **Thao tác trên hệ thống tập tin:** CT có khả năng đọc, viết, tạo, xóa file

Dịch vụ chính yếu (tiếp)

- **Truyền thông**: Trao đổi thông tin giữa các TT đang thực thi trên cùng 1 máy hoặc trên các máy trong mạng.
  - Thực hiện nhờ chia sẻ bộ nhớ hoặc bằng kỹ thuật chuyển thông điệp.

- **Phát hiện lỗi:** Đảm bảo việc thực hiện được chính xác bởi chỉ ra lỗi tại CPU, bộ nhớ, trong thiết bị vào ra hay trong các CT.
  - Mỗi dạng lỗi, HĐH sẽ có cách giải quyết tương ứng.

Dịch vụ phụ trợ

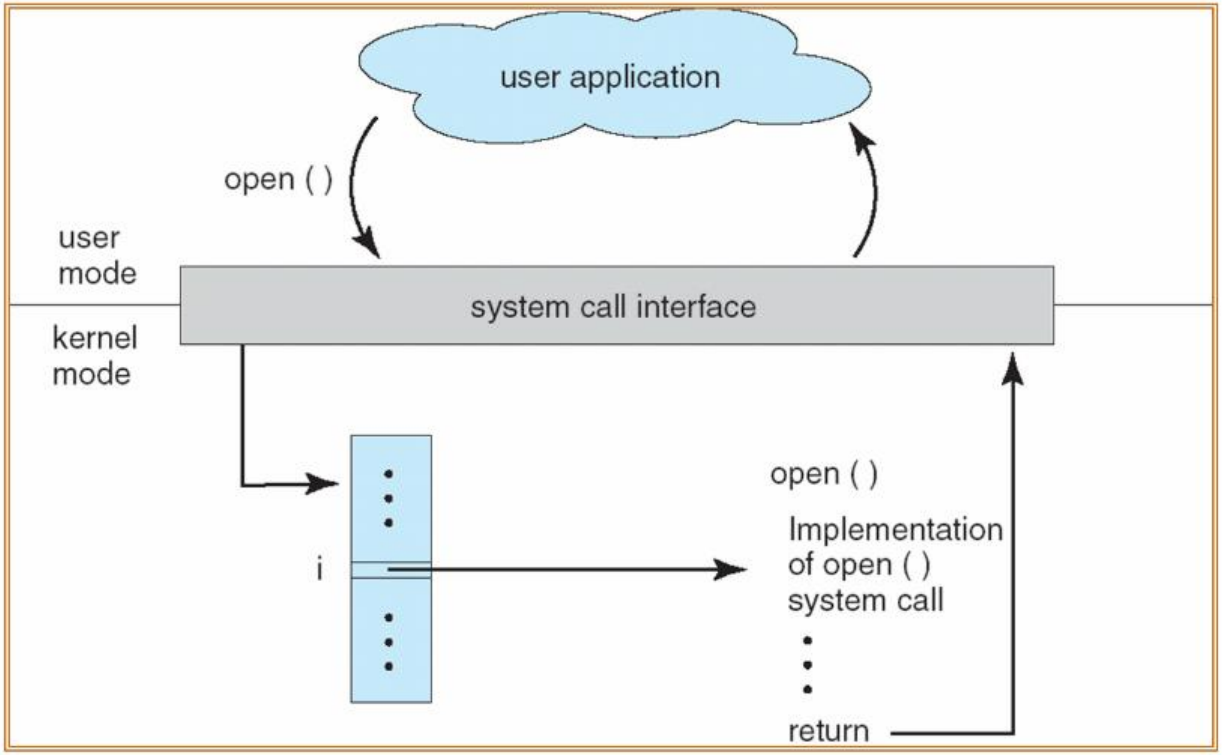
Không nhằm trợ giúp người dùng mà dùng để vận hành hệ thống hiệu quả

- **Cung cấp tài nguyên** Phân phối tài nguyên cho nhiều người dùng hoặc nhiều công việc thực hiện trong cùng thời điểm
- **Thống kê báo cáo** Lưu giữ thông tin về loại và số lượng tài nguyên sử dụng, nhằm sử dụng cho tính toán (giá thành sử dụng), nghiên cứu (cải tiến hệ thống)
- **Bảo vệ** Đảm bảo mọi truy nhập tới các tài nguyên hệ thống đều được kiểm soát

- Các thành phần của hệ thống
- Dịch vụ Hệ điều hành
- Lời gọi hệ thống
- Các cấu trúc hệ thống

Lời gọi hệ thống

Cung cấp 1 môi trường giao tiếp giữa tiến trình và HĐH

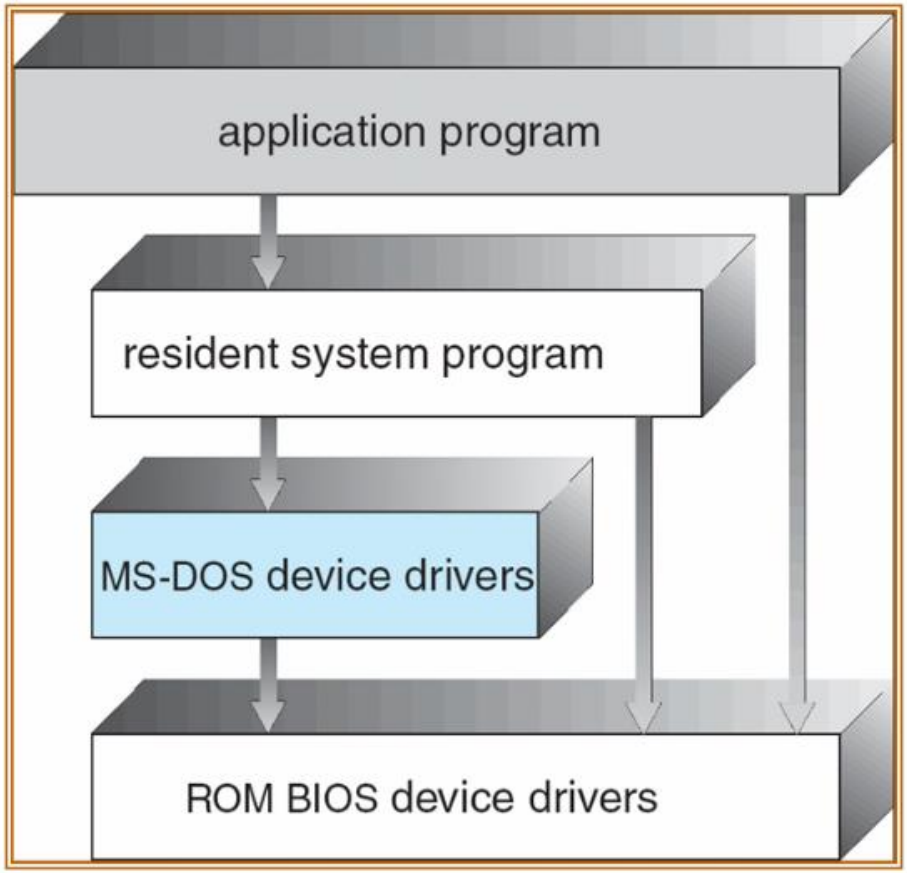


Lời gọi hệ thống

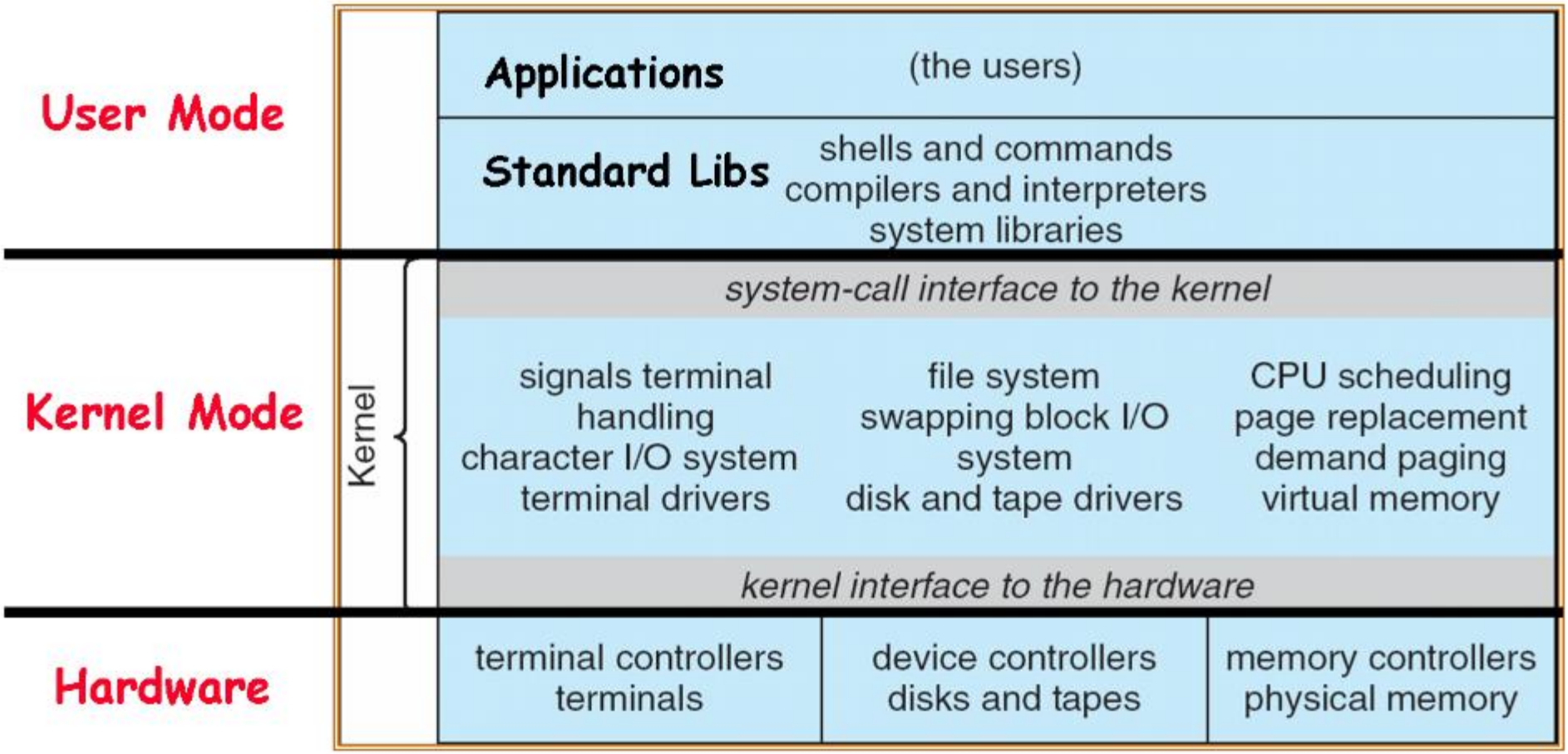
- **Quản lý tiến trình**: khởi tạo tiến trình, huỷ tiến trình..
- **Quản lý bộ nhớ**: cấp phát và giải phóng bộ nhớ...
- **Quản lý file**: tạo mới, xoá, đọc và ghi file...
- **Quản lý thiết bị vào ra**: thực hiện trao đổi vào/ra...
- **Trao đổi thông tin với hệ thống**: lấy/đặt ngày giờ...
- **Truyền thông liên tiến trình**

- Các thành phần của hệ thống
- Dịch vụ Hệ điều hành
- Lời gọi hệ thống
- Các cấu trúc hệ thống

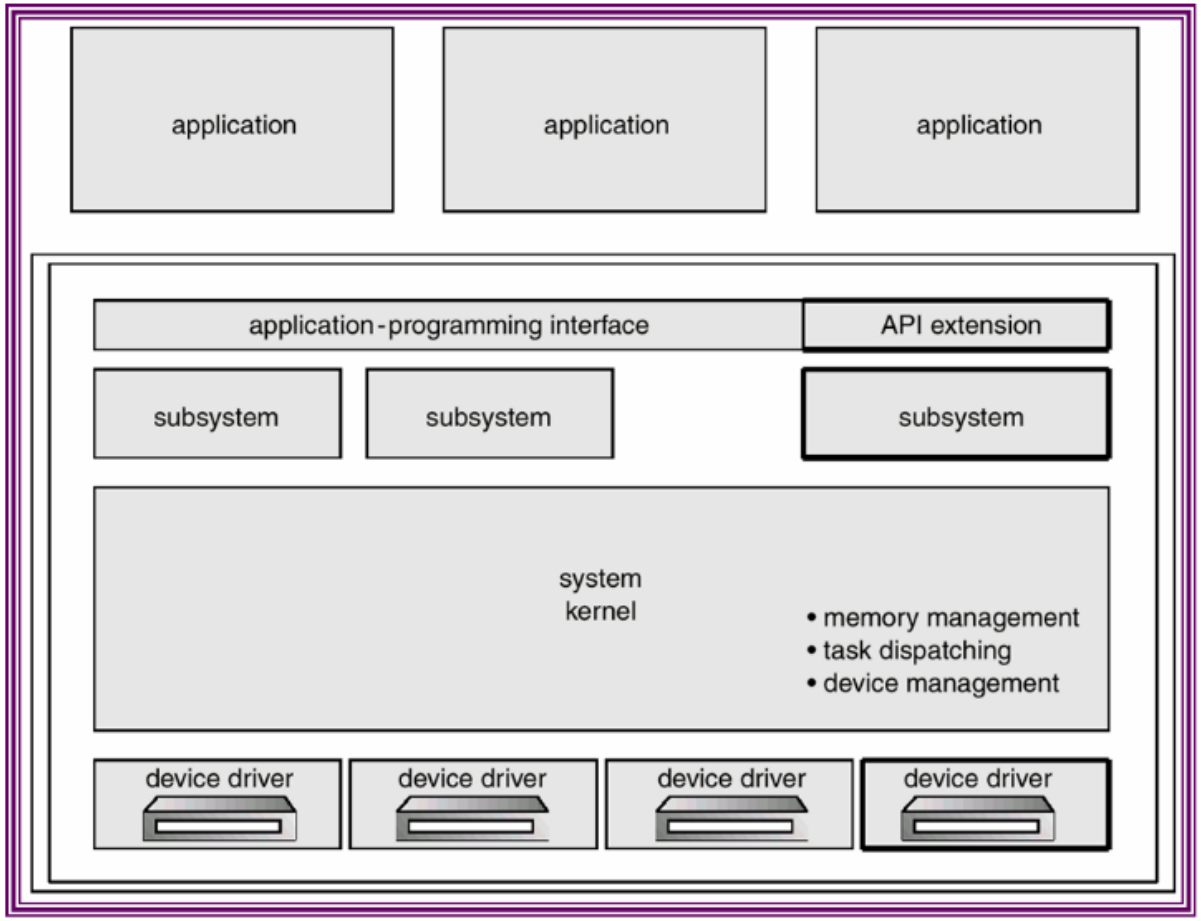
Cấu trúc MS-DOS (Silberschatz 2002)



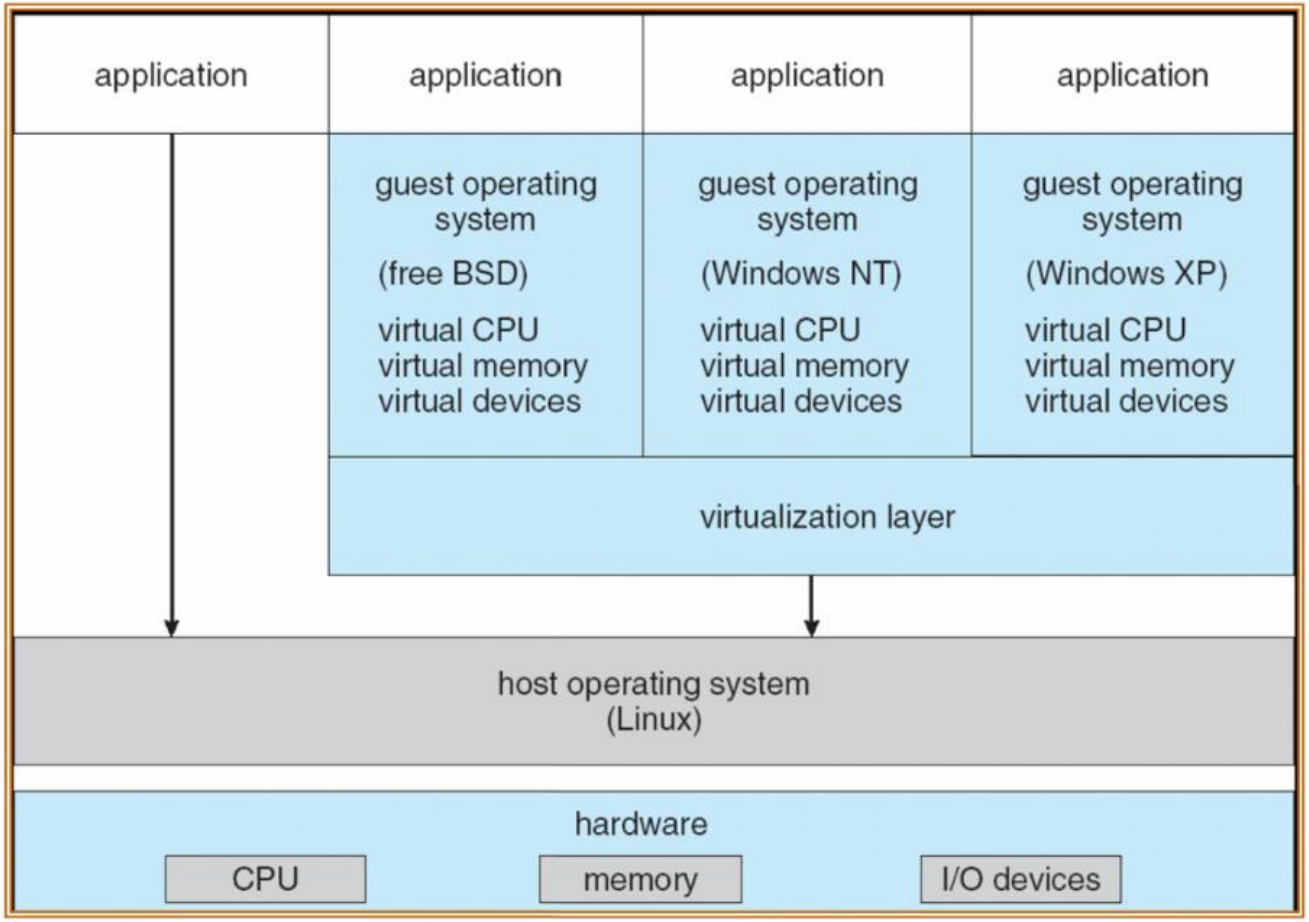
Cấu trúc UNIX (Silberschatz 2002)



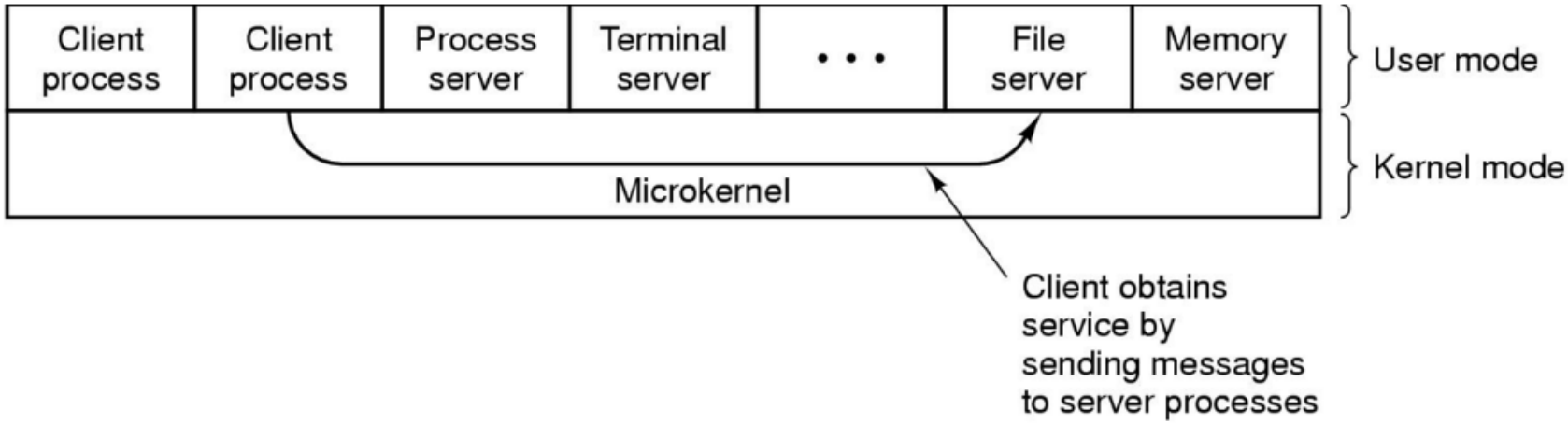
Cấu trúc OS/2 (Silberschatz 2002)



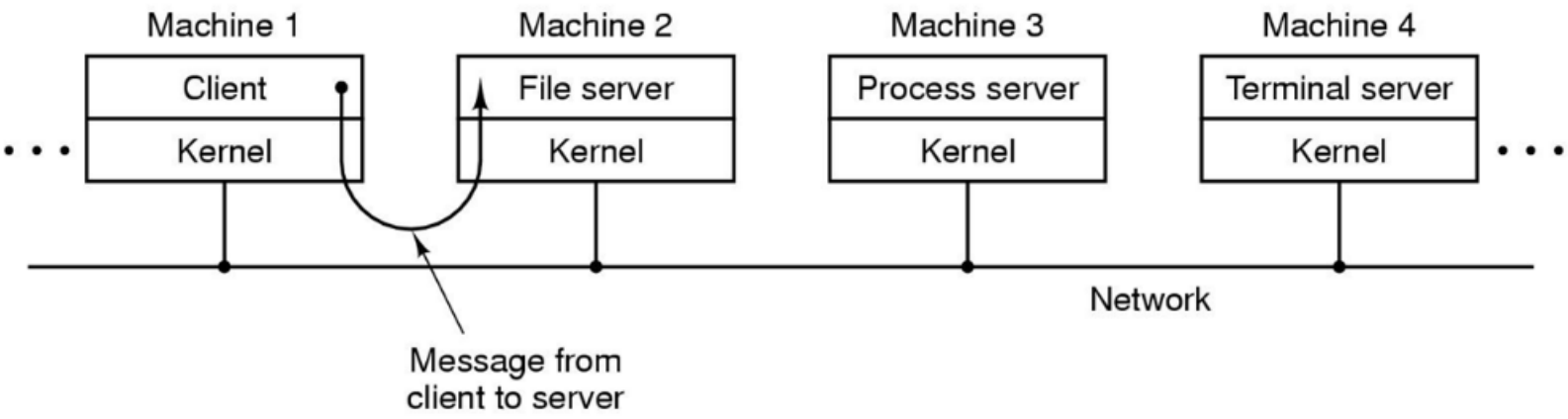
Máy ảo (Silberschatz 2002)



Mô hình Client-Server (Tanenbaum 2001)



Mô hình Client-Server trong hệ phân tán (Tanenbaum 2001)



Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

① Khái niệm Hệ điều hành
② Lịch sử phát triển Hệ điều hành
③ Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
④ Các khái niệm trong hệ điều hành
⑤ Cấu trúc hệ điều hành
⑥ Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
⑦ Vấn đề xây dựng Hệ điều hành

Tính chất cơ bản của Hệ điều hành

- Độ tin cậy cao
- An toàn
- Hiệu quả
- Tổng quát theo thời gian
- Thuận tiện

Độ tin cậy cao

- Mọi hoạt động, thông báo của HĐH phải chuẩn xác
  - Cung cấp thông tin chỉ khi chắc chắn đúng
    - Khi gặp lỗi: thông báo và ngừng xử lý hoặc trao quyền quyết định cho người dùng
  - Cần có hỗ trợ từ thiết bị
- Ví dụ: C:/>COPY C:/F.TXT A:

Độ tin cậy cao

- Ví dụ: C:/>COPY C:/F.TXT A:
  - Kiểm tra cú pháp của lệnh copy
  - Kiểm tra I/O card (động cơ, khả năng truy nhập ổ)
  - Kiểm tra sự tồn tại của file F.TXT trên C
  - Kiểm tra ổ đĩa A
  - Kiểm tra tồn tại file F.TXT trên A Có đủ chỗ trống trên A
  - Đĩa bị bảo vệ chống ghi
  - Kiểm tra thông tin ghi vào (nếu có yêu cầu)
  - ....

Tính chất cơ bản của Hệ điều hành

- Độ tin cậy cao
- An toàn
- Hiệu quả
- Tổng quát theo thời gian
- Thuận tiện

An toàn

- Dữ liệu và chương trình phải được bảo vệ
  - Không bị thay đổi ngoài ý muốn và trong mọi chế độ làm việc
  - Hạn chế truy nhập bất hợp pháp
- Các tài nguyên khác nhau có yêu cầu bảo vệ khác nhau
- Bảo vệ nhiều mức với nhiều công cụ khác nhau
- Quan trọng với HĐH đa nhiệm

Tính chất cơ bản của Hệ điều hành

- Độ tin cậy cao
- An toàn
- Hiệu quả
- Tổng quát theo thời gian
- Thuận tiện

Hiệu quả

- Các tài nguyên phải được khai thác triệt để;
- Tài nguyên hạn chế vẫn giải quyết được những yêu cầu phức tạp.
- Hệ thống cần phải duy trì được tính đồng bộ;
  - Các thiết bị tốc độ chậm không ảnh hưởng tới hoạt động của toàn hệ thống

Tính chất cơ bản của Hệ điều hành

- Độ tin cậy cao
- An toàn
- Hiệu quả
- Tổng quát theo thời gian
- Thuận tiện

Tổng quát theo thời gian

- Hệ thống phải có tính kế thừa.
  - Các thao tác, thông báo không được thay đổi
  - Nếu thay đổi: thông báo và hướng dẫn cụ thể (chkdsk/scandisk)
  - Đảm bảo tính kế thừa duy trì và phát triển người sử dụng
- Hệ thống cần phải có khả năng thích nghi với những thay đổi có thể xảy ra
- Ví dụ: Vấn đề Y2K; FAT 12/16/32

Tính chất cơ bản của Hệ điều hành

- Độ tin cậy cao
- An toàn
- Hiệu quả
- Tổng quát theo thời gian
- Thuận tiện

Thuận tiện

- Dễ sử dụng
- Nhiều mức với hiệu quả khác nhau
- Có hệ thống trợ giúp phong phú

Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

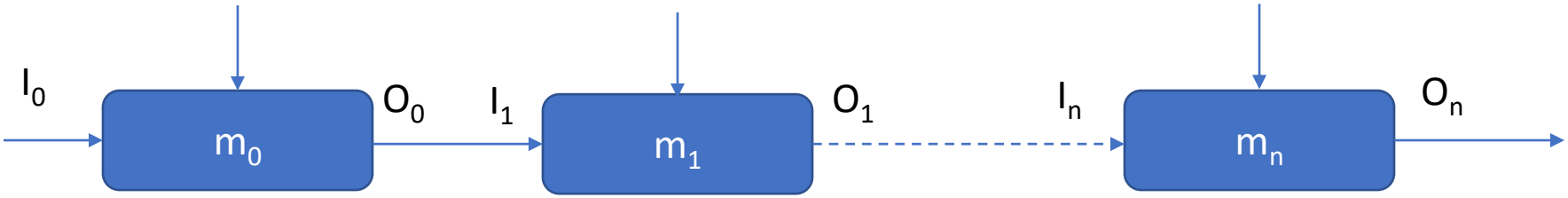
① Khái niệm Hệ điều hành
② Lịch sử phát triển Hệ điều hành
③ Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
④ Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
⑤ Các khái niệm trong hệ điều hành
⑥ Cấu trúc hệ điều hành
⑦ Vấn đề xây dựng Hệ điều hành

Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

- Nguyên tắc modul
- Nguyên tắc tương đối trong định vị
- Nguyên tắc macroprocessor
- Nguyên tắc khởi tạo trong cài đặt
- Nguyên tắc lặp chức năng
- Nguyên tắc giá trị chuẩn
- Nguyên tắc bảo vệ nhiều mức

Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành

- Nguyên tắc modul



Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành

Tóm Lược

① Khái niệm Hệ điều hành
- Cấu trúc phân lớp của hệ thống
- Chức năng Hệ điều hành

② Lịch sử phát triển Hệ điều hành
- Lịch sử phát triển của máy tính điện tử
- Lịch sử phát triển Hệ điều hành

③ Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành
- Định nghĩa
- Phân loại Hệ điều hành

④ Tính chất cơ bản của Hệ điều hành
- Độ tin cậy cao
- An toàn
- Hiệu quả
- Tổng quát theo thời gian
- Thuận tiện

⑤ Các khái niệm trong hệ điều hành
- Tiến trình và luồng
- Tài nguyên hệ thống
- Bộ xử lý lệnh (Shell)
- Lời gọi hệ thống (System calls)

⑥ Cấu trúc hệ điều hành
- Những thành phần của hệ thống
- Dịch vụ Hệ điều Hành
- Lời gọi hệ thống
- Các cấu trúc hệ thống

⑦ Vấn đề xây dựng Hệ điều hành

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank for your listening!